从零选择与71%平台，走向一个有终点的研究问题

完整科学综合，2026-10-25。研究对象：冻结NEW90k、全部18题、一次选择一个合法方法。

执行摘要

现在最值得相信什么？

模型学到了条件先验和部分实例信号，但现有方法尚未稳定提取剩余的、可迁移的候选相对优势。 这是目前最有根据的工作描述，不是“71%就是上限”，也不是已经确诊某个共同结构缺陷。零选择只是其中一部分：v2的R94B参照中，固定36个零/近零组占错误的19.46%，其余错误占80.54%。只救LEHD、DIFUSCO或两种ReLD，不能解释或解决整个ALL平台。

这次应撤回两项旧优先建议，而不是再包装一次。 v2保留的连通关系计算已由R107实质触及，条件先验残差/密度比已由R108完成；它们没有带来所期待的联合改善。R105输入路由、R106原生编码器微调、已完成并提交的R110方法私有节点加纯CE，进一步削弱了“换一种共享方式、解冻或去掉复合损失便足够”的期待。不是所有指标都变差，也不是所有机制从此不可能有效；但继续优先追逐这些宽泛解释，证据已不足。

下一步只保留两项，且只有一项是新机制

顺序	研究主线	什么结果改变路线
1，在途收束，不新增版本	等R109/R111的完整锁定结果，裁决“候选私有计算/族条件监督”能否形成可迁移的净决策收益。	若仍只交换错误，停止以共享干扰为默认理由追加私有层、私有头或另一种分组；若有联合收益，沿真实受益路径解释，而非宣称普遍解决。
2，唯一新增机制候选	每个**query**用合法历史**TRAIN**邻域拟合一个局部函数，使邻居的表示位置与winner结果共同决定最终方法分数。	需要优于同邻域的局部常数读出，并在全18上产生有价值的改选；若没有，停止这一轮局部拟合路线，不自动升级邻居数、阶数或另一个ICL模型。

第二项不是“第一次使用历史标签”，也不是绕过R47。R47已经是FULL18可训练行为记忆；R97/98/100已经用全部81k历史TRAIN做冻结表格上下文。此次剩下的具体差别，是显式求解由整个邻域几何和位置-结果交叉矩决定的局部系数，而不是分离聚合标签value与key差修正。它仍可写成历史标签的几何加权读出，并不支配R47全部可学习函数类。

支持强度应如实写低：当前没有直接项目证据证明这个局部函数信号存在。 其价值是提出了一个不同、可计算、可反驳的对象，而不是论文已有大幅收益可以搬来。邻域如果只反映相近规模而不反映相对solver优势，或者winner边界不平滑，这条路线很可能失败。甚至某方法在局部support中没有winner时，所提纯one-hot ridge不能把它选为第一。不能靠“使用更多历史信息”的口号回避这些限制。

如何让01、02、03形成一条线，而非三份清单？

01提供相对当前策略的净收益见证，02提供待检验的局部计算对象，03要求负结果能真正结束一类建议。见证不单独占一个新方向，也不变成训练前无限审核：一次完整局部函数研究本身，就能同时回答“对应关系是否被使用”和“是否造成有价值的改选”。不要求旧分数先证明新表示能学会什么。

判定以同一完整模型为单位：自然Top1、固定目标真实救回与丢失、新误选、meanCost、actual regret、清单外错误及全部18题一起看。只增加选择次数不是成功；只降一点成本而降低准确率是取舍，不称共同突破；也不要求每题每指标全部严格上升。收益的来源与代价要明示，不能事后换目标。

本报告没有启动任何实验。 保留81k/4.5k/4.5k冻结划分、logical batch1024、seed2和候选池，不恢复删除候选、不重做R58、不加query标签或在线solver。R109/R111按本轮提供的状态仍待完整交付，R110已完成，旧post_R110文末的未完成时态作废。TEST/LIB已参与研发；本报告是同族LLM的暂定科学判断，不是独立复现实证。31条一手论文阅读记录去重为30篇，记录的是相关章节阅读，不声称30篇均逐页读完。

1. 研究全景与证据范围

1.1 覆盖的是机制，不是把版本数当证据票数

本次全文阅读了第一轮综述、v2综述，以及三个完成专题：决策与可辨识性、表示与计算、学习与优化。同时读取近期结果和关键前向，目的仅是辨认科学机制。

artifact_index索引96个目录、78个编号，不等于96次独立训练。R1-R34仍是partial；R35-R104由两次综述及历史账本覆盖，本轮没有逐行重审全部代码。R105-R110以实际完成报告更新，R109/R111不纳入阴性计数。reported_all_metrics是机械报告行；本轮不复算预测、不认证完整性或显著性。

机制族	已做的关键内容	仍不能从历史推出什么
输出与目标	R39性能回归；R43差分；R78校准/成本头；R81跨实例AUC；R82条件排序；R85 OVR/EQL/cost/subset；R91链接；R93纯CE；R108密度比	既非“从未用成本”，也不能由某代理失败证明标签不可预测。R78部分项不收敛，不能全记成完整阴性。
表示与关系	R37-38几何；R42关系/solver query；R56有向边状态；R63候选节点递归；R92层级；R99关系输入；R107连通路径	更强图表达力不自动识别部署性能；旧局部实验不等于全18同条件排除所有结构。
共享与专家	R53局部专家；R64 PCGrad；R69完整18题task-private；R87池化后私有残差；R105 FFN专家；R109/110候选节点；R111族条件特征	私有状态、私有参数、完整梯度隔离不同；但不能据此无限否认已有私有化实验的反证价值。
历史上下文	R47同题TRAIN可训练key与行为值；R97 winner分类；R98逐方法期望gap；R100严格成本pair+Borda	普通检索、历史标签、可训练memory、表格ICL均非空白。局部函数的几何-标签联合求解仍是不同的具体偏好。
预训练与计算监督	R50原生冻结编码；R54路线辅助；R55结构计费差；R61/62路线/性能预训练；R67 SupCon；R94早融合；R101 hint；R102其它donor；R106微调	学好共同困难度、路线或教师向量，不保证学好候选间性能残差；R94等小幅正结果也不能被抹掉。
优化与数据	R36/40/49记忆和长训；R65 ScheduleFree；R68 SAM；R70 mixup；R73伪标签；R77样本规模；R80 CE/batch/LR；R89 Muon；R95重要性采样；R104容量	优化器不是全无效果；独立样本、曝光次数、更新数和活跃参数时间不同。有限阴性不等于普遍不可能，但降低同类路线优先级。
联合分布与额外观察	R71全协方差成本差混合并积分冠军概率；R51短程行为；R74全18自适应前缀	不是首次联合性能建模或自适应探测；R74无完整结论，查询求解观察又超出当前授权。

机制细节与局部/全18、legacy/新数据区别见旧R35-R79账本、旧R80-R104账本及三个专题。本表不把继承微调、复用历史控制和不同预算当成独立匹配实验。

1.2 固定问题与正确的风险对象

令t为题型，M_t为当前合法候选池，X为部署时允许观察的实例，Y为native/FP64 ind winner，C_m为该固定候选部署的成本，C_* = min_m C_m。本项目当前相对regret定义使用正的oracle成本。三个总体目标分别为：

$$R_{01}(d) = \frac{1}{18}\sum_t \mathbb{E}_t[\mathbf{1}\{d(X)\neq Y\}],$$

$$R_C(d;t) = \mathbb{E}_t[C_{d(X)}],$$

$$R_r(d) = \frac{1}{18}\sum_t \mathbb{E}_t[(C_{d(X)} - C_*)/C_*].$$

因此，冠军后验、期望原始成本、期望相对成本不是同一个统计对象。E[C_m/C_* given X]不能替换成两个条件期望的比。ALL按题等权；跨题raw meanCost只作描述，不赋予不同任务共同物理尺度。vs_SBS/vs_Oracle是均值比，actual regret是逐实例比值后平均。SBS采用TRAIN拟合口径，不用事后最优方法冒充部署先验。

当前候选规则是八个带B题删除RouteFinder、MoSES_RF、MoSES_CaDA，删除RELD_MTL，原RELD_MOEL原值更名reld_mt，不取两种ReLD的逐例最小值。旧47%左右与新71%左右同时改变数据和候选竞争，不能当作同任务的二十多个百分点算法进步。

2. 相比v2，哪些结论真的改变了？

2.1 最近五项完成结果，改变的是建议而非数据口径

下表都是各自对照的TEST ALL，Top1和actual regret单位为百分数。跨行不是匹配比较；小差异未在本轮独立作不确定性认证。

已完成对照，A/B	Top1 A / B	actual regret A / B	对旧建议的更新
R105 静态/输入FFN门控	71.237037 / 71.339506	0.393442 / 0.392972	有小配置收益；固定36组正确18/20，没有广泛恢复。普通输入MoE不再优先。
R106 冻结/微调native donor	71.523457 / 71.160494	0.381866 / 0.390786	解除冻结不是已获支持的修复。保留R94的迁移正证据，不等于所有预训练无效。
R107 独立边/连通路径	71.260494 / 71.307407	0.394675 / 0.394479	已触及v2的核心关系建议；固定36组正确21/18。撤回泛关系编码的优先地位。
R108 先验CE/密度比	71.338272 / 71.217284	0.400252 / 0.399144	v2备用方向已经完成，不再列为未试；不是Top1与成本联合改善。
R110 tied/private节点，纯CE	71.307407 / 71.233333	0.406464 / 0.399449	私有节点加CE不足以解决问题；成本小幅取舍不能抵充真实恢复证据。

来源：R105 A、R105 B、R106-R108汇总、R108恢复报告、R110完成报告。汇总中旧发布状态不替代后续完成记录。

R110尤其不能只报TEST较低regret。B的TRAIN/VAL/TEST Top1为71.264472/70.896296/71.233333，A为71.616941/71.103704/71.307407；VAL regret是B更差。固定36组TEST有4,598个真实winner，A/B正确70/44，B救回21、丢失47，另有41个新误选。TEST meanCost从11.374706635到11.374359128，确有小幅下降，不能说所有指标被支配。但这显然不是“漏选被恢复”的结果。

A/B参数约230万/1022万，锁定更新为43,200/21,600，并非等参数或等FLOPs因果对照。能削弱的是**“此私有化配方已经足够”**与其优先可信度，不能证明所有私有化无效，更不能证明**71%**上限。 R110完成并提交370e0b49a6783036ba0899fdbc995f3d2230a27f；旧post_R110文末的未完成描述不再适用。

2.2 新发现与旧知识分开

v2已经知道	本轮实际增量	对研究动作的影响
winner频率不保证存在当前表示可识别的获胜区域；零选择不等于零梯度	将问题改成相对当前策略的可部署净收益见证，不必先证明Bayes区域	不再重复后验常数例子；直接问一次改选多救谁、伤谁、成本怎样。
关系、先验残差、私有计算是候选解释	R105-R110已覆盖关键近邻，尤其R107、R108、R110提供新反证	正式撤回宽泛优先建议，而非把它们移入“再改一点”的长队列。
AUC、成本和冠军分类目标不相同	成本pair胜率不能直接当互斥冠军pair后验；校准不等于输入充分	不为R100补个coupling名字就声称恢复冠军概率；残差分析也不充当充分性认证。
低TRAIN拟合可能涉及优化、表示和目标	有限假设类的proper-loss最优不保证最佳argmax；当前WD直接收缩上界很小	既不能用CE正确宣告不可学，也不能以强WD或不干净CE无限续命。
R47已学历史记忆，固定表格ICL已试	明确位置-结果交叉矩、联合几何解及其受限反例，并进一步写成等效标签权重	仅保留一个具体局部函数假说，不宣称首次检索或函数类严格更强。

3. 零选择：一张多层因果假说图

下面的箭头是研究中的可能路径，不是已识别的因果效应。[O]表示已有报告观测，[H]表示解释假说，[D]表示定义或代数关系。

[D] 冻结候选/部署/原生winner口径

-> [O] 每方法全局与局部winner支持

|

[D] 允许输入X + 历史TRAIN -> [H] 可迁移的相对优势规律

-> [H] 表示保留/局部计算可达

-> [H] 监督与参数更新形成优势特征

-> [H] 读出利用并在全池正确比较

-> [D] argmax或联合叶子argmax

-> [O] 0/少量选择、救回、误选与成本

竞争解释：局部条件下本来不是最优动作；特征存在但读出不用；

邻域支持不足；有限目标取舍；尚未学到而非无法学到。

3.1 支持、可辨识、形成、利用四个环节不能合并

层次	已观察到什么	主要假说与最强反方
支持	R84A的TSP TRAIN中LEHD有14,279个winner、选择7次；DIFUSCO有6,806个winner、选择0次	不是都可叫极端长尾。但全局正例多不保证局部边界密度足够；CVRP/RouteFinder在900个条件单元中只有323个含正例。
可辨识	R103同题同精确N保频次置换使R94B VAL从71.4284降到67.7134	已有实例信号；不能说只背先验。反方是置换未固定全部生成条件，也没有证明每个漏选方法都存在可恢复区域。
特征形成	当前多个模型TRAIN也少选；R110私有化未改善	可能缺少优势相关特征或学习路径。反方：输出失败不证明隐藏特征不存在；参数更多也未必有更多有效学习时间。
读出与竞争	R94B的LEHD winner进Top3为87.80%，DIFUSCO为26.95%；margin AUC为0.6709/0.6123	二者失败形态不同，统一偏置不合理。反方：AUC是跨实例列排序，不能保证同实例全池可盈利切换。
决策后果	R110 B选择/恢复变化伴随救回21、失去47、新误选41	选择频率变化不能当学习成功。双方都错的改选可改变成本而不改变Top1。

数据来源为v2第2-4节、R103和R110报告。R94B的逐例结构不自动外推成R110的逐例结构。

3.2 非零梯度为何仍不足？

对自然CE，正确类输出梯度是p_y-1，被严重漏判时并不小。参数梯度还要经过输出对参数的Jacobian：

$$\nabla_\theta \ell = J_\theta^\top (p - e_Y).$$

因此输出有学习压力，不保证需要的实例方向已表示、能同时由有限共享参数拟合，或被读出采用。Gradient Starvation原论文在特定线性化双特征条件下给出机制；不是当前模型的确诊。

反方必须同时保留：DFR原文第4-6节在若干伪相关基准中发现，失败的预测背后仍有可读出的核心特征。它不能证明我们已有这些特征，也不能照搬其使用平衡留出标签重训头的制度。其价值是阻止“漏选必因特征未形成”成为唯一故事。R67已分阶段学表示和重置读出，R78已做若干固定读出处理，不能将它们抹去。

3.3 可靠概率与完整输入充分性不是一回事

E[e_Y given q(X)] = q(X)描述预测向量可靠；q(X)=P(Y given X)才是完整输入后验。粗化输入后的条件概率可以可靠但丢掉可决策信息，Vaicenavicius等的Proposition 1支持这个区别。低ECE不能证明输入已经用足。

反过来，按粗分数箱发现输入相关残差，也不能立刻证明遗漏了新输入。若d0由完整预测状态决定，设W_k=1[Y=k]-1[Y=d0]、r_k(q)=E[W_k given q]、m_k(q)=q_k-q_d0，则

$$W_k - m_k(q) = [W_k - r_k(q)] + [r_k(q) - m_k(q)].$$

第二项是预测状态内部的校准失配，可能与箱内输入变化相关。故01的残差见证适合作为寻找可改进规则的工具，而不是把“校准还是表示”一次性因果分类的认证。后文直接使用动作净收益，避开这层不必要承诺。

4. ALL平台：另一张图，不能由零选择图代替

[D] 每题分布与候选池 -> [O] 强条件先验、题间难度差异

+ 允许的实例信号 -> [H] 有限样本中的相对性能规律

+ 共享计算/目标/更新路径 -> [H] 可迁移决策函数

|

v

[O] 清单内少选错误 + [O] 清单外常选方法之间的错误

|

[O] 新模型纠正旧错，同时破坏旧对

|

[D] 18题等权Top1/成本/regret聚合

-> [O] 约71%平台

[D] 多轮VAL/TEST反馈 -> 研究路线选择

-> 结论外推的不确定性，而非自动证明单模型过拟合

4.1 平台包含大量非零选择错误，而且并非都无成本

v2的R94B共有23,022个TEST错误，固定36组占4,481，其外18,541。错误中所选成本超过oracle 1%的有9,820个，占错误42.65%、贡献regret的81.58%；精确零成本错误只有116个。不能将主要差距解释为浮点并列，也不能把成本gap当后验概率margin。

TSP、CVRP、OVRP、VRPL、OVRPL五题承担55.6251%的错误，却只承担39.8157%的regret。R94B相对TRAIN条件多数规则，在TSP/CVRP分别已有9.3778/15.0889个百分点Top1收益，在VRPL只有0.0889个百分点。问题之间既有已用实例信息的强弱差别，也有错误成本差别。研究应覆盖全部合法池，用这些差异解释收益来源，而不是将全18问题改写成一个ReLD对局。

4.2 为什么换了模型，却常常只换错误？

v2固定预测比较	纠正 / 伤害	可支持的判断
R94B对R89B	1,756 / 1,628	真实增益存在，但大量被反向错误抵消。
R102A对R94B	1,114 / 1,104	输出不同不等于有容易部署的互补性。
三者共同错	20,842	占R94B错误90.53%；支持共享困难的工作假说，不识别其唯一原因。

知道答案后逐例挑三者中正确输出可得到74.2691%，这是给定模型集合的答案感知覆盖统计，不是可部署ensemble、可学习上限或突破预期。固定36组全救且无伤害得到77.1099%也是诊断算术，不可部署。两者都不能用来为下一方法承诺涨点。

可能的解释包括：相近表示/训练偏好遗漏了相同规律；有限样本下剩余优势不稳定；目标偏向同一类稳定低成本动作；模型改变的是估计噪声而非新信息。反方是这些版本共享数据、seed、部分代码及研发史，不是独立证据票数，也不是所有算法函数类的搜索。没有证据将其中任一解释提升为Bayes上限。

4.3 排除几个已失去优先级的万能解释

并非所有模型严重过拟合。 R40旧场景出现高TRAIN低VAL，R49小子集能记忆；当前R89B/R94B/R102A锁定TRAIN-VAL差约0.44-0.52个百分点，许多漏选在TRAIN已出现。小gap不证明收敛或不可学，但不能套用旧过拟合故事。

不是只要再换选型指标。 v2所读保存VAL轨迹中，成本锁定点与最高Top1点差最多0.0654个百分点；R93两臂只差0.041975/0.030864。目标确有差别，却没有证据藏着一条高很多的Top1曲线。本报告不据此重选任何checkpoint。

不是当前**WD**把权重大幅压回原点。 以R110等当前协议的AdamW显式乘法衰减为例：

$$D_S = \prod_{s=1}^{S}(1-\lambda\alpha_s), \qquad 1 - D_S \le \sum_{s}\lambda\alpha_s \le 57600 \times 10^{-4} \times 10^{-4} = 0.000576.$$

即上界0.0576%，实际warmup/cosine积分更小。这是协议数值推导，不是参数测量；不排除路径依赖或小梯度方向的相对影响，也不是与WD=0完整轨迹的差异界。L2动力学论文的无限宽齐次/梯度流等条件不能直接套给这里的AdamW。但“大幅直接收缩导致平台”这一朴素解释应退出。

也不是把曝光次数叫成更多信息就会有效。 R77同49,680更新下，10k到70,114独立样本带来Top1 70.5691到71.2252的真实小收益；当前81k、57,600总更新终点的平均曝光约40.454次/样本。R80已按曝光匹配改变batch和更新数。新独立数据可能有价值，但本轮没有生成新标签授权，不能从这些数字推出无限长训、加数据或最终grok的承诺。

5. 文献怎样映射到已做与未做，而非替代项目证据

下面只保留影响取舍的桥梁。论文栏是原文提供的结论或方法；“项目延伸”不是原论文已经证明我们的模型应当改进。具体阅读章节、版本和未读范围保留在01来源表、02来源表、03来源表。

5.1 决策理论给的是对象与条件，不是涨点保证

一手论文及原结论	项目已做的最近机制	未被证明的迁移与取舍
Tewari-Bartlett讨论多分类校准；H-consistency保留假设类和minimizability gap	R91、R93、R108、R110改变目标/链接	proper loss的理想正确性不等于有限类最佳argmax；仍不构成再试CE变体的理由。
模型校准区分可靠性层次；Multicalibration连接可计算子群残差与弱学习	R78校准、R103信号诊断、R108先验残差	用于寻找动作见证，不把有限子群可靠性或非零残差当输入充分/净收益证明。
Agarwal排序界是proper代理到二部排序的单向关系；Wu-Lin-Weng耦合互斥类别条件概率	R81/82跨实例排序；R100成本pair+Borda	AUC高不保证全池argmax正确；成本pair胜率不能直接输入冠军概率coupling。
Audibert-Tsybakov给附条件的后验margin分类界；Label Shift需要类条件分布不变和可辨识	近并列讨论、旧新候选池、R108条件先验	成本gap不等于后验margin；删候选改变winner事件，不是一般的label-shift校正问题。
Logit Adjustment针对balanced error；JTT强调worst-group重加权	R85平衡/OVR、R95逆概率采样	方法等权不是自然Top1；R95保目标的采样与JTT改目标不同，但未试某种权重不自动值得优先。
SPO原文v5构造决策损失代理，并在特定成本分布/可行域条件下一致	R39、R71、R78、R82、R85已利用成本	有限候选下可写成cost-augmented分类；不是新监督信息，也不保证冠军Top1，不作为第三方向。

有限函数类的限制值得具体说明：若两个等概率输入的真实二分类后验是(0.9,0.6)，函数类只允许A=(0.9,0.4)和B=(0.55,0.55)，population CE分别为0.539594、0.648005，而准确率为65%、75%。这是03的数学构造，不是项目数据。它说明CE在受限类里偏好的函数可以不是Top1最好的函数；既不能据此宣布该换loss，也不能用“CE proper”排除学习问题。

R100的对象错误也不只是术语：它估计的是包括第三方法冠军行的P(C_i<C_j given X, strict pair)；经典coupling要求的是P(Y=i given Y in {i,j},X)。即使所有成本pair胜率精确给出，冠军向量仍未必唯一。01第4.2节的三个候选排序分布反例已说明这一点。R71确实建模过联合成本差并积分冠军概率，不能再把“考虑相关性”列为首次。

5.2 表示论文必须连接部署相对优势

一手机制	实际历史近邻	本轮取舍
GSN轨道计数、EGT持续边通道、LSPE结构/位置分离	R56、R63、R88、R92、R99、R107	更能区分图，不等于更能区分部署solver；没有具体剩余对象，暂停泛高阶图/位置路线。
CLRS算法状态与反馈、InfoMin保留下游信息的视图条件	R54、R61、R63、R67、R101	递归要有状态语义；最优值不变的增强不保证部署winner不变。辅助成功不能替代最终选择收益。
TabR标签value与key差修正、DNNR局部导数估计、TabICLv2表格先验	R47、R97、R98、R100	唯一条件性保留的是每query联合几何的局部拟合，不是首次检索，不是升级TabICL版本，也不冒称照搬DNNR。
EDDI观察信息收益、SATzilla特征/探测成本	R51短行为、R74全18自适应前缀	信息收益不等于决策收益；现阶段不获准query求解观察，授权后仍必须计费，且不是首次自适应探测。

为何不继续泛关系编码？R107已经使用共享中间节点的i-j-k路径，含方向、shortcut/closure、局部等待、窗余量、需求前缀与计费路径，并两次注入节点流。其边界是真实的：它不是完整可行路线，不能显式枚举所有长程互斥。但“没有显式算全”不等于“完整前向必然混淆”，因为原始节点及矩阵还经过其它分支。02因此撤回宽泛推荐，本综合采纳这一撤回。

重开结构方向需要一个能连接三个环节的对象：当前完整前向确实难以利用的区别、它怎样改变不同候选的响应、拟议计算怎样保留它。不是要求先证明万能表示理论，也不是再建一套前置审核；现在尚无这样的具体对象，所以不占下一研究名额。

5.3 学习动力学解释需同时容纳反方

一手文献	项目约束	本轮判断
Gradient Starvation、Lazy Training	特征耦合/线性化有条件；目前没有当前网络处于NTK-lazy的轨迹证据	保留形成困难的可能，不以低TRAIN或强读出就确诊starvation/lazy。
DFR、Feature Sieve	其它任务可有未被使用的特征；简单特征也可能有效	不能盲抹规模/容量，不拿VAL标签重训头；R67/R101已覆盖部分分阶段思路。
PCGrad、L2动力学	有害冲突还涉及幅度/曲率；当前WD的直接收缩量很小	R64已有实测干预，R69完整私有化已试；不以负余弦或WD存在作为继续理由。
Double Descent、随机标签记忆	非单调训练现象和记忆能力都依赖设置	R40/R49不是当前全81k可迁移性的证明，不把无限长训当等待奇迹。

仍应保留历史正证据：R65的匹配ScheduleFree对照有1.1667个百分点旧数据Top1收益；R67有0.6111；当前R89混合Muon有0.1877；R101教师hint差别有0.1123。它们足以反对“所有训练技巧无效”，不足以把下一批训练技巧重新提到最高优先级。研究取舍不是给整个方法家族判永久死刑，而是停止没有新理由的优先追加。

最后，Dwork等的自适应数据分析说明控制反馈可以取得特定保证；我们的历史没有事后继承其Thresholdout制度。承认TEST参与研发，与判断某次TRAIN-VAL是否过拟合是不同问题。现在不自动新建划分，未来独立确认需另行安排。

6. 一把共同尺子：直接见证净决策收益

6.1 不必先证明Bayes区域

取一个事先固定的完整参照策略d0，以及只使用合法前向信息的新策略d1。对每个评估实例定义：

$$W = \mathbf{1}\{d_1(X) = Y\} - \mathbf{1}\{d_0(X) = Y\}, \qquad G = (C_{d_0(X)} - C_{d_1(X)})/C_*.$$

mean(W)是Top1变化，mean(G)是actual regret下降，均先题内再18题等权。成本改善另看mean(C_d0-C_d1)的逐题值。它们在训练时可以由已有TRAIN监督定义，但部署时绝不读取当前**query**的**W**、**G**、**Y**或成本。

若新规则只在输入可计算区域h(X)=1将动作改成k(X)，则

$$\Delta\mathrm{Acc} = \mathbb{E}[h(X)(\mathbf{1}\{Y = k(X)\} - \mathbf{1}\{Y = d_0(X)\})].$$

正值反驳“当前策略在这个规则类内已经最优”，不用证明k是真实Bayes冠军，甚至不用要求其precision大于50%。第三个方法仍可能更好。负值或未找到见证也只否定已检查的策略类，不证明所有原始输入规则都无价值。

6.2 必须保留四种事件，而非只有“救回/误选”

旧动作 / 新动作	Top1增量	成本可能怎样	应怎样表述
错 / 对	+1	新动作达到原生winner对应成本	真正纠正；固定目标winner内另记救回。
对 / 错	-1	可能为零成本并列，也可能显著变差	真正伤害；不能被更多选择次数掩盖。
错 / 错	0	可变好、变坏或不变	新false pick可能在这里，不等于又损失一个Top1。
对 / 对	0	固定winner口径下保持正确	不是新增恢复。

因此R110的21-47=-26只是固定目标winner正确数的变化，不能再减41便声称全体Top1净变化。固定36组是旧R84A VAL清单，后续不随结果移动；清单外和完整18题必须同时保留。某单一零组被救回而其它方法恶化，不能称全局解决；一个方案若在常选方法之间带来真实收益，也不应因为零组数量没变而被否定。

6.3 怎样使用见证，而不制造无限前置诊断？

最终采取一个整体新决策规则，就先评价它自身的**W/G**，而不是先训练另一个**“能否改选”**的**gate**。 第8节局部函数模型的argmax本身就是合法规则，能直接回答01的问题。已有分数/元数据若显示稳定的正收益子群，可用于解释，但不成为新表示研究的前置许可；旧表示找不到见证不能否决新表示。

仅在解释需要时，按预先固定的任务、候选及差异事件汇总，不从TEST反复挖阈值、再把最好的区域当部署收益。也不把正的预测残差相关直接当动作收益：若旧概率差为m_k=q_k-q_d0<=0，需要残差优势足够抵消这个差，才能有正的E[h W_k]。01的受限策略类遗漏价值可以限制“不可能”措辞，但本次不另做理论认证项目。

7. 优先事项一：让R109/R111结束共享机制这一轮追问

这是现有实验的科学收束，不是新模型提案，不改变它们的协议、选型或运行。状态采用本轮running_snapshot及用户完成通知：R110已完成，R109/R111尚未有本报告可引用的完整结果。

7.1 数学对象、监督和最终路径

R109的问题是同一原始图经过候选条件的节点计算后，独立参数是否让优势证据更易形成。每方法从共享节点状态与其solver token形成H_m，经过两层tied或private节点更新得到摘要h_m，共同score给出u_m，最后全池argmax。训练仍是已锁定的两view复合目标：CE、comparison、relative risk与R-Drop；不是纯冠军NLL。原始输入和候选身份决定分支，query结果不进入前向。R109方案

R111的问题不是分组本身增加了标签信息，而是条件监督能否让族内优势学习更集中：

$$p_m(X)=\pi_{f(m)}(X)q_{m\mid f(m)}(X),\qquad \ell=-\log\pi_{f(Y)}(X)-\log q_{Y\mid f(Y)}(X),\qquad d(X)=\arg\max_{m\in M_t}p_m(X).$$

根读共享post-joint表示；非退化族用两层私有节点计算形成族内证据，最终仍共享pool/score等读出。所有合法族都算，单方法族条件概率为1，不用真实winner选运行分支，也不是硬选一个族后丢掉其它族。真实族私有节点参数得到该例条件NLL梯度，其它族私有节点参数没有这项直接梯度；共享编码、context、读出及部分族相关参数仍耦合。R111方案、实际前向

最近历史是R63候选节点递归、R69完整task-private、R105共享节点流的FFN专家，以及R109/110候选私有节点。R111真正改变的是族内私有节点与正确族条件监督的联合路径，不是第一次候选条件化或第一次私有模型。R109对R110主要改变整个训练目标与view制度；因此若结果不同，不能归功于其中一个损失系数。

7.2 成功和失败应支持到哪一层？

可能成功：共享的后期节点变换不足以同时形成不同候选/族的优势，条件监督减少了对私有特征的无关直接更新；新增证据最终经完整池比较转成净收益。

可能失败：共享前段已丢失所需信息；条件分支支持更少；可辨识规律很弱；共享读出未使用它；根给真实族的质量太低；或者这些不是主要瓶颈。当前R110、R64和R69使“大多数缺口都由共享压制造成”的解释可信度下降，而不是仍处在未受检验状态。

R111有一个精确但有限的诊断：固定根与其它族输出，若

$$\pi_{f(Y)}(X)<\max_{j:\,f(j)\neq f(Y)}p_j(X),$$

则真实族内怎样重分配概率都无法使真实winner胜出。它可解释族内改善为何没转成全池改善，却使用了真实答案，不能作为部署路由或成绩上限。发现这种情形也不自动授权再做一个私有根版本；要优先尊重现有整体路线是否已有净收益。

负结果的实际停止对象是：没有新机制对象或可迁移正证据，却继续以“还有共享部分没拆干净”为理由追加私有层/头/族划分。它不宣称所有参数分解数学上无效。03保留的学习时间/任务顺序问题也不升为第三方向：当前没有优势特征先形成、随后被其它题更新系统性抹掉的证据；单看负梯度余弦或TRAIN曲线不够，R64/R69/R80已构成反方历史。

8. 优先事项二：唯一新增机制是局部函数，不是泛ICL

科学问题：相同题型的历史实例中，表示位置的局部变化与完整候选池**winner**之间，是否存在全局压缩读出尚未利用的可迁移对应关系？ 不是问“加历史标签有没有用”，也不是只为某对ReLD设一个专家。这里的邻居是历史训练实例，坐标是实例表示空间，不是一张路线图里的邻接节点。

优先级是条件性、探索性的：若R109/R111给出清晰联合收益，应先收束那条已见收益的路径；若它们没有，局部函数是本轮唯一保留的新机制候选。没有直接局部信号正证据，因此不把它称为最可能突破平台的方法，只认为它比继续改名结构/损失更有明确可反驳的内容。

8.1 完整数学定义：学习什么，推理时算什么？

令z=E_theta(X)为从原始合法输入得到的低维实例表示。科学起点沿用现有实例编码、TRAIN-only归一化和mean/max等摘要，再加一个共享投影；不同时新增**donor**、高阶关系网络、族划分或性能标签。表示及投影可以学习，不固定为R97的357维统计表，也不以已训练checkpoint冒充从头初始化。

对query q，从同题同合法池的冻结TRAIN取K个表示邻居，排除query及同base关联副本。检索只用表示和排除标识，不用query结果。设支持集为S_q，Y_i为其中历史实例的原生winner one-hot：

$$w_{qi} = \frac{\exp(-\|z_i - z_q\|^2)}{\sum_{j \in S_q} \exp(-\|z_j - z_q\|^2)}, \qquad \phi_i = [1; (z_i - z_q)], \qquad \Phi_q = [\phi_i^\top]_{i \in S_q}.$$

用W_q=diag(w_q)和lambda>0定义一次局部加权ridge：

$$B_q = \arg\min_B \sum_{i \in S_q} w_{qi} \|\phi_i^\top B - Y_i\|_2^2 + \lambda \|B\|_F^2 = (\Phi_q^\top W_q \Phi_q + \lambda I)^{-1} \Phi_q^\top W_q Y_S.$$

最终直接使用局部函数在query处的值：

$$s_q = e_0^\top B_q, \qquad d_1(q) = \arg\max_{m \in M_t} s_{qm}, \qquad e_0 = (1, 0, \ldots, 0)^\top.$$

s是排序分数，可以越出概率区间，不冒称校准后验，不再经另一个旧分类头绕过局部函数。全部合法方法在同一向量里比较，最后只运行所选一个方法。

为避免“有一个内层求解，但外层任务未定义”，本综合将初始学习目标具体化为自然频率**one-hot**平方监督：

$$\mathcal{L}_{\text{outer}}(\theta) = \frac{1}{18} \sum_t \mathbb{E}_{q \sim D_t^{\text{TRAIN}}} \|s_\theta(q; S_q) - e_{Y_q}\|_2^2.$$

query标签只在这个监督损失出现，不进入Phi、W或support标签矩阵。固定邻域索引内，通过线性求解向query/support表示反传；top-K索引本身是离散选择，不声称处处可微。自然题内样本权重不改成候选均衡，也不让选择频率追随winner频率。

外层平方目标是综合者为这条提案作的明确化选择，不是第三个**“新loss”**贡献，也不宣称比**CE**优越。它和内层的one-hot回归语义一致，不再附加将回归分数转换为CE logits的温度或尺度选择；具体有限函数类依然不保证最佳Top1。若比较局部常数与局部仿射，两者应保持同一外层目标，不能把损失差别算作局部几何的证据。未来选型与完整评估规则须在实施前固定，本报告不改任何当前模型的checkpoint规则。

可打印的决策流程是：

q -> raw input encoder -> z_q

S_q = same-task TRAIN neighbors, excluding related base instances

Phi = [ones, z_support - z_q]

Y_support = historical native-winner one-hot rows

A = Phi.T W Phi + lambda I

solve A B = Phi.T W Y_support

scores = first row of B

return one legal method with maximum score

Training only: compare scores with the query's one-hot target.

Deployment: no query label, cost, route, solver probe, or answer-aware gate.

8.2 相比R47，实质不同在哪，又没有强到哪里？

R47已有同题TRAIN、共享可训练key、选中reference两侧key梯度、历史gap/winner、key差修正，以及加入原score的128维行为向量。其graph summary是周期刷新的detached缓存，不能因此称它固定检索或不学习。实际模型对每方法的聚合可抽象为：

$$b_m = \sum_i w_i V(z_m, g_{im}, y_{im}) + \sum_i w_i T(k_q - k_i, z_m).$$

局部函数显式使用两个耦合统计量：Phi.T W Phi与Phi.T W Y。固定query、key、参数及一致mask时，R47对等距reference交换完整结果记录保持上述聚合不变；局部拟合一般会改变，因为结果和方向的位置对应改变了。依据为R47实际模型及机制说明。

02的简化构造可直接检查：query在原点，三点为(1,0)、(0,1)、(-3/5,-4/5)，到query等距。仿射插值在query处的系数是(1/4,1/3,5/12)，它们和为1、加权坐标为0。因此交换第一与第三点的A/C winner记录，会交换最高分方法；等距分离聚合仍不变。严格次序在足够小的正ridge下保持。这是固定表示下的计算见证，不是真实项目样本，更不是泛化收益证据。 可训练key可能主动打破等距，故不能推出R47整个函数类无法学到同一决策。

还必须修正“拟合函数不再是加权读出”的过强说法。把上式展开：

$$s_q = a_q^\top Y_S, \qquad a_q^\top = e_0^\top (\Phi_q^\top W_q \Phi_q + \lambda I)^{-1} \Phi_q^\top W_q.$$

它仍是历史标签的线性加权读出，但a_q由整个**support**的联合几何决定，可以带负权，不只是独立query-key距离的非负softmax。其新意是特定计算偏好和监督对应关系，不是信息凭空增加，也不是数学上严格强于所有深度记忆网络。若任何收益都能由同一已学表示上的局部常数预测解释，这个新机制主张就应降级。

TabR第3.2节本来就受DNNR启发；DNNR第2-3节还明确区分“每query拟合一个局部平面”与它自己的“对邻居分别估导数再Taylor预测”。本提案属于前一类可微局部ridge，不借DNNR的实验或误差界宣称当前全18分类已得到证明。

8.3 为什么邻域弱信号下它可能失败？

需要的不是embedding距离近，而是相对winner规律在该表示附近有可估计变化。令eta_m(z)表示固定表示下的条件winner概率，只作解释，则

$$s_m - \eta_m(z_q) = \left(\sum_i a_i - 1\right)\eta_m(z_q) + \sum_i a_i[\eta_m(z_i) - \eta_m(z_q)] + \sum_i a_i[Y_{im} - \eta_m(z_i)].$$

三项依次是常数收缩偏差、局部函数逼近误差、标签残差。无正则且局部线性系统适定时，仿射再现可消去一阶变化的偏差；有ridge时只是近似。这个好处需要邻域内规律可平滑描述，而固定部署winner可能对细小结构跳变。

在额外假定表示/权重固定、support标签条件独立时，最后一项方差至多sum_i a_i^2 / 4。负权和病态几何可以放大它。因此“更多方向”并不总胜过常数平均。这个方差式不是对同一TRAIN标签学习出的表示的现成泛化界，也不假定本项目已满足独立条件；它只是指出收益必须超过额外估计噪声。

还有一个严格的支持限制：某方法m若在support中没有winner，其Y_S列全零，所以B_m=0、s_m=0。对于这里的lambda I、正权和one-hot目标，总分满足

$$\sum_m s_m = e_0^\top (M + \lambda I)^{-1} M e_0 \in (0, 1), \qquad M = \Phi^\top W \Phi.$$

至少一个有支持的方法分数为正，因此无支持方法不会成为argmax。于是该定义的Top1不超过“query真实winner在support标签中出现”的覆盖率。这是机制必要条件的推导，不是已测得的项目覆盖率，也不是可部署oracle成绩。它说明局部winner缺失时，不能期待ridge靠更好的求解器凭空救回该方法。追加全局先验残差或成本目标会变成另一方法，本轮不自动扩张提案来逃避此限制。

8.4 现有证据到底支持多大期待？

最近历史	已有事实	对局部函数的含义
R47 FULL18 trainable memory	legacy TEST约47.36%，仅历史对照；已有位置修正与结果记忆	不能称检索未试，也没有据此证明对应关系有收益；年代不同不构成对新90k局部ridge的严格否定。
R97冻结winner上下文	TEST 71.449383%，regret 0.394650%；相对R89B纠正1,759、伤害1,735	大上下文能用，但净差很小；仅历史标签暴露不是大改进的正证据。
R98/R100固定表格上下文	TEST Top1为71.216049/71.316049，regret 0.386229/0.389043	成本目标和pair信号有取舍，不能把局部one-hot拟合伪装成重复的gap/Borda。
R103与v2条件先验比较	存在实例信号，但未识别“同邻域斜率比常数更好”	只提供可能性，不提供局部平滑、足够支持或新增方向可迁移的直接证据。

来源：R97、R98、R100。R98已经使用TabICLv2回归器；R97使用81k全上下文，不可改写成只有少量示例。上述结果不是局部ridge正证据，也不支持泛ICL必然无效。

综合取舍是允许一个明确问题，而不是推荐一条无限搜索路线。 现有事实已否决“历史记忆就是遗漏的普遍答案”“局部函数必然恢复无支持winner”“只换表格模型便突破”的强叙事。较弱假说仍未被直接检验：联合几何系数能否在现有支持内减少不必要的局部平均偏差，并把这些改进转成全池净正确。

8.5 计算代价不是一句“小头”可以带过

令N_t=81000，表示维数d，support数K，方法数M_t。忽略编码器，精确全bank距离搜索是O(N_t d)；构建局部系统、一次分解和所有方法右端求解的量级为：

$$O(Kd^2 + d^3 + KdM_t + d^2M_t).$$

d在此略去常数截距维。标签右端可以共享同一矩阵分解，不为每方法重跑encoder或候选solver。表示bank需保存O(N_t d)坐标及历史标签；推理还需query编码、检索与局部解，不能仅报告矩阵求解时间。

训练定义中的选中support由同一当前编码器得到；若两侧都反传，其编码代价也必须计入。缓存可用于加速，但陈旧坐标、停止梯度或近似检索都是实现近似，不能悄悄视为精确式子。锁定推理表示可预计算合法TRAIN bank，其构建和存储成本仍存在。K<d+1时ridge保证有解，却不增加实际独立支持信息；维数越高不自动更好。

本报告不指定GPU、运行时长或超参数网格，也没有性能计时。d/K/lambda应成为后续有限实现定义的一部分，而非看到TEST后不断扩张的逃生通道。当前logical1024、seed2和自然样本语义不因此改变。

8.6 一个有限问题，如何接上净收益见证？

唯一必要的机制对照是相同表示入口、自然监督和最终单方法路径下，局部常数与局部仿射的区别。常数形式为sum_i w_i Y_i/(1+lambda)，argmax等价于同邻域加权winner频率。它与局部仿射共享学习信号，能防止把一般训练差别误认成位置-结果对应关系的作用；不是同时展开K、阶数、损失、编码器和gate的大矩阵。

两者各自产生一个完整策略。直接用第6节的W/G比较它们及事先固定的历史完整参照，并报告固定36与清单外、18题和ALL。不需要先用旧模型找到“正Bayes区域”，也不追加只在答案好的样本启用新头的路由器。如果完整策略已体现可用收益，再用固定位置、交换完整历史结果记录的敏感性检查问“是否真的依赖配对”；敏感性本身不作完整因果认证。

继续的依据是局部仿射相对常数有可迁移的动作增益，并且相对完整参照的真实恢复、伤害和成本显示值得保留的整体改进。若收益集中于几题，准确写清局部范围；不能冒称全18普遍改善，也不靠逐题挑模型拼接成绩。

终止的依据包括：仿射并不优于常数；只降TRAIN平方误差而无VAL决策增益；收益依赖同base泄漏；支持不足使关键方法不可选；或救回被相反伤害及代价抵消。若只有cost改善而Top1下降，可如实记录成本取舍，但不能作为此次“自然Top1与漏选恢复”主张的成功。若完全消除位置-结果配对仍不失优势，则撤回“局部函数对应关系是收益来源”的机制解释。

这些结果出来后，不自动升级为高阶多项式、更多邻居、GP、另一种表格基础模型或新的gate。必须先有不同的具体信号对象，才能重新开启科学提案；否则本轮到此结束。

9. 结果出来后，怎样选择而不是永远继续？

下表是科学决策分支，不是执行授权。“联合收益”指在预先声明的主目标下有真实可迁移改善，且完整报告恢复、伤害、成本与全18取舍；不要求每个单元格都严格改善，也不让事后挑一个指标替换原主张。

完整结果模式	能支持的解释	下一步	不允许的续命方式
R109/R111都无联合收益，主要交换错误	晚期参数共享/非winner族压力不是已获支持的主要修复点	结束当前私有化主线；若还要研究，仅保留第8节一个新问题	逐层声称“还没彻底隔离”，再追加根/池化/score私有化。
R109有收益，R110没有	方法条件计算与复合训练制度存在可用交互	保留成功的完整机制包，解释其全18净收益	把交互直接归功于某一loss项，立刻拆成大量系数搜索。
R111有收益，而R109/110没有	族条件特征、监督分配及乘积决策的联合路径可能有用	优先收束该路径；局部函数暂缓，避免两条线同时扩张	宣称完全梯度隔离已被证实，或自动推广所有分组。
R109/R111均有收益	此计算/条件学习家族包含有价值路径	比较统一完整策略和成本后选一条主线解释	按题拼接两者最优输出，或把同族结果当独立重复。
仅TRAIN、族内指标或选择次数增加	局部变化没有转成当前所需泛化动作	不作为继续同类训练的默认依据	用根上限或剩余共享为任何阴性免责。
局部仿射胜常数，但不胜完整参照	对应关系可能有用，但尚不足以改进整体selector	保留窄机制结论，暂不推进为完整替代方案	以oracle选好样本接回旧模型，报告答案感知union。
局部仿射有完整净收益且配对作用成立	支持当前表示与支持范围内的局部函数偏好	保留同一单方法路径，准确限定受益任务和幅度	把小提升叫突破71%瓶颈，或宣称原始输入已充分。

完整结果模式	能支持的解释	下一步	不允许的续命方式
局部仿射无增量，或收益依赖泄漏/误选代价	此具体邻域函数假说未获支持	结束本轮新增机制路线	无条件加K、阶数、标签或在线solver。

一个容易误解的中间结果是“TRAIN很好、VAL不好”。对第8节，它优先支持局部函数估计/表示过适配，而不是立刻说明需要更多层；对R111，它说明条件拟合不等于迁移。相反，TRAIN也无改进不证明Bayes上限，只使该有限学习路径缺少支持。这两类结果都不要求先完成所有可能诊断才允许结束。

10. 停止、延后与授权边界

10.1 现在停止优先追加什么？

类别	本轮处置	何种事实才值得重开
泛关系、高阶图、更多专家/递归	停止以架构名称作为主要理由的新版本；R107、R63、R105已有近邻	有具体部署相关区分对象，而不是只有表达力定理或辅助loss变好。
密度比、平衡、focal/OVR、SPO+或另一概率链接	不列为独立优先方向；R108已完成，R93/110已试纯CE	有指向特定学习路径的可迁移证据，而非仅证明理想损失一致。
解冻/更换donor、通用hint/对比预训练	延后；保留R94/R101的有限正证据	明确新增量如何改变候选相对损失，而非只拟合共同困难度。
梯度手术、任务顺序、长训、减WD	不作为第三方向；等待现有共享机制回答	优势相关方向确被其它更新抹去等定向证据，而非负余弦、低TRAIN或WD存在。
普通检索、固定表格ICL升级	不重演R47/R97/98/100	第8节已给出唯一有限例外；例外失败不能自动扩张整个路线。
更少零组、均匀选择、局部ReLD专家	不作为全18成功目标	必须转成自然分布的净正确和成本收益，保留全部合法池。

“停止”指科研优先级，不是杀掉健康任务、删掉候选、撤销既有结果或否认所有潜在数学可能。

10.2 超出当前授权的思路放在这里，不进入前三

新独立标签或外部确认集。 更多独立信息可能帮助薄弱优势区域，独立评估可缓解自适应TEST研发的外推问题；但目前没有定位到应补哪种数据能产生净收益，也没有新标签/划分授权。R58的旧场景修复仍延后，不将旧语义疑问用作所有当前错误的解释。

付费短程行为观察。 若未来用户改变静态前向边界，问题应是观察的决策价值，而非熵下降：

$$\mathrm{VOI}(a \mid s) = \min_m \mathbb{E}[\ell(m, Y) \mid s] - \mathbb{E}_{o_a \mid s} \min_m \mathbb{E}[\ell(m, Y) \mid s, o_a].$$

只有预期收益抵得过明确代价才值得观察，最后仍只选一个方法。总时间需包括selector、所有probe、被选方法剩余执行；未被选方法的probe不能抵扣，只有部署状态/轨迹相同的合法续跑才可能抵扣被选前缀。R51已做短行为，R74已做全18自适应前缀但无完整结论；新意不能再称“自适应探测”，而应是计费后的决策价值与停止规则。当前不推荐执行，也不申请在线solver作为第8节失败的自动补救。

11. 结论与阅读索引

这轮真正改变的是：从“还有哪一类网络没试”转向“哪一种尚未利用的对应关系，能以一个完整策略产生正净收益”。 R105-R110要求我们撤回旧建议的一部分，而不是通过改名维持原判断。R109/R111应给当前共享/条件监督问题一个终点；若还要新增研究，只保留由合法TRAIN邻域联合几何决定的局部函数，并承认它尚无直接项目正证据。

这个结论既不是悲观的不可学宣判，也不是新架构的收益承诺。若两个在途机制和一个局部函数假说都没有支持，合理终点是暂停当前信息制度下没有新对象的重复方法搜索，而不是宣称证明了71%上限，更不是擅自追加标签与solver。若其中有真实收益，就沿那个具体决策路径继续，而非把小提升泛化为普遍突破。

要核对的内容	入口
两次旧研究与原定量参照	第一轮REPORT、v2 REPORT
三镜头完整论证与阅读范围	01正文、02正文、03正文及各自sources.csv
近期完整模型指标	R110总报告、A全18结果、B全18结果；原报告保留逐题Top1、meanCost、SBS/Oracle、比值和regret
本轮科学取舍与机器可读方向	SYNTHESIS_DIALOGUE、research_directions.csv

本轮没有复跑模型、重算预测或独立认证统计显著性；数学例子与推导均标为解释而非实验。三个专题共31条一手论文阅读记录，标题规范化去重30篇，SPO重复；主综合者全文阅读三个专题及来源记录，仅对关键原论文相关段落作定向复核，不将他人的章节阅读声明冒充自己逐页精读全部论文。请求角色为gpt-6-astra/max，agent_trace记录请求而非服务端模型身份独立认证。结论保持同族LLM provisional；PDF制作与机械来源检查不改变这一证据等级。

独立镜头一：零选择、统计决策与可辨识性

日期：2026-10-25。范围：任务定义、决策理论、可学习性与科学方向，不是工程审查、结果认证或实验启动方案。

用户指定研究角色为 gpt-6-astra/max；当前会话不能独立验证或切换服务端型号，故此名称仅记录请求，不冒称已认证该型号。本文实读两次旧调研、相关完成报告及有限的模型/目标函数片段以理解机制；没有读取预测数组重算指标、运行模型、检查或干预进程。仅创建本文与 01_sources.csv。native goal 保持 paused。

结论先行

1. 证伪**“当前零选择合理”**比证明**“Bayes 永不选择”**容易得多。 一个由允许输入识别、事先固定的区域若具有正的总体改选收益，就反驳当前策略在该区域的最优性；留出实例上的稳定净收益是其证据，仍受抽样及研发适应影响。不必先恢复真实后验，也不必证明该方法是全空间 Bayes 冠军。反过来，没有找到这样的区域，只能约束已经考察的策略类。 2. 缺的不是一个泛称的**“信号”**，而是特定决策所需的信号。 winner 支持、类内 AUC、可靠概率、跨候选可比性、输入条件充分性和净选择收益是不同证据。两两成本胜率即使完全正确，通常也不能识别全池冠军；可靠概率即使完全成立，也可以没有利用全部允许输入。 3. 新完成的 **R110** 收紧的是一个具体充分性假说，不是全部私有化或 **Bayes** 上限。 方法私有后段图计算加纯 CE 没有突破平台。下一步应围绕可检验的决策残差，而不是继续把更换 proper loss、增加候选分支或减少零组数当作信息增加。R109/R111 尚在进行，不给结论。

其中，正频率不强迫非零 argmax、Top1 与 regret 不等价、条件先验很强、共同错很多、TEST 已参与研发，都已在旧报告出现。本次增量是把这些边界变成可操作的否证对象，区分**“相对当前策略的改进见证”**与**“真实 Bayes 支持集”**，并明确哪些概率对象不能互相替代。

1. 事实前提与历史去重

当前讨论以 NEW90k 冻结版本为主：每题 TRAIN/VAL/TEST 为 81,000/4,500/4,500，18 题、seed2、逻辑 batch1024；候选删除及单一 reld_mt 不变。精确 Top1 对照保存的 native/FP64 ind，不重算 FP32 argmin。LEGACY18、NEW70114 与 NEW90k 的成绩不构成同一条因果学习曲线。

新增机械索引只用于定位材料；96 个目录、78 个编号包含 archive、恢复交付和复用控制，不能当成独立研究试验数。索引。下表是与本镜头直接相关的机制，不是逐版结果审计。

历史	实际读到的机制与证据	对本次推理的约束
R35–R40	两次旧调研记录单任务续训、小样本记忆、几何残差及拟合/泛化分离；另实读 R39：独立性能头、centered-cost MSE、性能 argmin，VAL 未胜分类控制。历史、R39	小样本可记忆不是全 81k 可学习证明；成本回归直接决定动作也不是未试方向。
R47、R69	R47 README 是 full18 TRAIN 行为记忆，键映射可训练，历史 gap/winner 进入上下文；R69 的完整 task-private bank 已见两次历史专题。R47	不把 R47 错写成局部 ReLD 二选一，也不再建议“第一次加记忆/任务私有网络”。
R71	实读 README、RESULTS 与 nll/winner_probabilities：八个全协方差高斯混合拟合联合成本差，Sobol 积分全池冠军概率。LEGACY18 B 的 TEST 45.1056%，复用控制 A 为 46.7167%。R71、实现	已有联合分布，不是独立成本回归；失败约束该密度、表示和继承训练组合，不能否定所有联合信息。

历史	实际读到的机制与证据	对本次推理的约束
R81、R82	R81 排序同方法跨实例的 competitive score；R82 在 TRAIN 条件组内排序连续相对 regret。原机制 PDF 的 TEST 平均适用 AUC 为 0.7888；R82 条件 AUC 为 0.6968、regret concordance 为 0.6471。R81、R82	两者均属 NEW70114，均无新训 matched A。AUC/一致性不等于跨方法冠军判别，也不能与当前固定36组直接合并。
R85	OVR、EQL 式平衡、非 winner 成本 profile、随机候选子池；报告中 TEST Top1 分别为 71.2321/71.2111/71.3111/71.4370%。R85	自然 BCE、候选子集及密集成本信息均非空白；保留的复合目标也限制单项归因。
R103	实读原报告：R94B 在同题同精确 N 保频次置换后，VAL Top1 71.4284%→67.7134%。R103	反对“仅靠题型/规模”；未控制其它生成条件，不证明每个漏选方法已有足够信息。
R98、R100	实读报告：前者估计每方法期望相对 gap；后者用所有 TRAIN 严格成本对训练二分类，包括第三方法是冠军的行，最终固定 Borda。R98、R100	期望风险、两两胜率、冠军后验已被不同机制分别触及，但不能将其统计对象互换。
R108	实读 MODEL_PREP、恢复完成报告和目标函数：两臂均用 s=log(pi)+t；A 用 CE，B 用联合对 product-noise 的密度比目标。TEST Top1 71.3383/71.2173%，regret 0.400252/0.399144%。R108、目标	没有实例净收益突破，亦不是完全无成本取舍；不能继续把“先验加剩余信号”当未试机制。
R110	实读完成 RESULTS：tied/private 的 TEST Top1 为 71.3074/71.2333%，actual regret 为 0.406464/0.399449%；固定36组命中为70/44。R110	私有化降低了该比较的 TEST regret，却未改善 Top1 或漏选恢复；两臂非等参数/FLOP，不支持唯一因果结论。
R109、R111	按本轮用户状态保持“进行中”。R111 仅读计划与概率路径：家族概率乘族内条件概率，全部合法叶子共同竞争。R111机制、实现	计划中的“未启动”和旧方向文中的 R110 running 都已过时；不读取中间成绩推测成败。

第二轮的 定量证据专题 已说明：R94B 的固定36组占错误约19.46%，完美且无害修复后的诊断 Top1 是 77.1099%；三模型共同错误、完整条件先验及近并列分解均已有记录。本文直接采用其报告口径，不重复计算，也不把这些数字称为本次发现。

2. 一个任务，至少三个决策对象

固定问题 $T=t$、合法池 L_t、求解器部署与 tie 规则。令 X 为允许的查询输入，Z 为实际用于决策的信息，C_k 为记录成本，$C_*=\min_{j\in L_t} C_j>0$，$Y$ 为 native winner。以下条件分布均隐含任务及合法池。

$$\eta_k(z)=P(Y=k\mid Z=z),\qquad \mu_k(z)=E[C_k/C_*\mid Z=z].$$

目标	理想条件动作	不需要、也不能由它替代的量
精确 Top1	$d_{01}^*=\arg\max_k \eta_k$	不要求胜出时成本优势很大。
题内 mean_cost、固定分母的 vs_SBS/均值比 vs_Oracle	$d_C^*=\arg\min_k E[C_k\mid Z]$	不等于平均相对成本；须注明 SBS 的拟合划分，事后最优只能明确标为参照。

目标	理想条件动作	不需要、也不能由它替代的量
actual regret	$d_r^* = \arg\min_k \mu_k$	$E[C_k/C_* \mid Z]$ 一般不等于 $E[C_k \mid Z]/E[C_* \mid Z]$。

随机的 Oracle 分母会改变实例权重。即使原始期望成本更低，也未必使平均相对 regret 更低。完整联合成本分布足以推出这些量，但最小化期望原始成本只需各成本条件均值；最小化相对 regret 只需各归一化成本条件均值；冠军概率则是联合分布中各“最小值区域”的质量。需要联合事件，不等于必须拟合整个连续密度。
R71 的 NLL 可以改善与这些区域边界无关的密度细节，R39 的全向量 MSE 可以改善不影响最终动作的方向。这是统计目标区别，不是已查实的项目根因。

SPO 明确区分预测误差与决策损失；但其 v5 §4 的一致性定理需要中心对称、连续条件成本分布、均值处唯一最优等条件。有限候选问题可借鉴决策损失，不能直接继承一个任意 neural selector 的保证。P8 本次不建议替换现有目标，更不重新依据 TEST 选 checkpoint。
ALL 的定义是 $18^{-1}\sum_t E[\ell \mid T=t]$。每题等样本数使当前 TEST 的实例计数恰好对应等题权重；它不是按候选平均召回，也不是部署中未知题型频率的平均。多个相似约束题可以共享困难机制，18
题不是18次独立证明。将 raw cost 跨题混合，更不能作为此风险的替身。

3. 零选择原因链：四个不能跳过的层次

这是一条待检验的解释链，不是已证实的单一因果链：

有 native winner 支持 -> 允许输入中有可利用的优势区域 -> 当前模型已形成可部署区分 -> 自然分布净收益

层次	真正要问什么	现有证据到哪里
有 winner 支持	$P(Y=k)>0$，且训练样本里有足够记录吗？	LEHD/DIFUSCO 有大量 TRAIN winner；但总量不等于每个条件区域支持。
有可辨识区域	是否存在仅由允许输入确定的规则，使选择 k 对相应风险更好？	粗条件众数不选它，不证明细粒度区域不存在；R103 整体关联也不保证特定方法存在这种区域。
模型已学会	模型是否把正确实例排到可跨候选比较的决策位置？	AUC、预测 rank 与 margin 提供不同局部信息；TRAIN 漏选说明失败不只发生在未见实例上。
自然分布有净收益	真救回、原正确被伤害、双方皆错的成本变化，合并后怎样？	选择次数变多不够；R110 private 的 Top1 与 regret 变化方向不同，已有直接提醒。

3.1 哪些零选择在理论上可以合理

旧决策专题已给出：即使 $P(Y=k)>0$，只要 $\eta_k(z) < \max_{j\neq k}\eta_j(z)$ 几乎处处成立，精确后验的 Top1 Bayes 规则也不会选 k。并列时是否选它还依赖 tie 规则。对相对成本风险，类似条件是 $\mu_k(z) > \min_{j\neq k}\mu_j(z)$ 几乎处处成立；若仅为大于等于，可能存在不选它的最优规则，也可能由并列规则选它。这两个条件不同，不能用一个低 regret 总数证明它们。

“当前表示下合理”不等于“完整输入下不可学”。 如果完整输入、执行状态和 tie 规则使记录输出确定，标签可以是确定函数；模型的压缩、函数类、有限样本与学习过程仍可能限制它。低维表示不自动意味着丢失信息，一个训练集上的唯一编码仍可供无限制查表；实际困难也可能是解码复杂性而非严格的信息丢失。没有重复执行证据，更不能把条件不确定性命名为 solver 随机噪声。

“置信度不够所以保守不选”也要拆开。普通 argmax 没有主动计算一个保守决策置信区间；有限样本的收缩或偏置可能压低少数方法，只是机制假说。若真实后验优势为

$$\delta_k(z) = \eta_k(z) - \max_{j \neq k} \eta_j(z) > 0,$$

且所有后验估计误差都小于 $\delta_k/2$，它必须被选中。当前缺的正是对真实优势和估计误差的独立约束，而不是再画一次当前模型的低概率。Audibert–Tsybakov 的 margin 条件讨论后验靠近分类边界的质量，不是 solver 的成本间隔；其速率还依赖平滑性和密度条件。P4，§1 MA、§3 Theorem 3.3、§5 Lemma 5.1

3.2 哪些零选择可以被现有信息否证

固定一个已锁定完整策略 $d_0(X)$，以及一个只用允许输入、在评价标签之前确定的区域 A。设新规则只在 A 改选合法方法 k。定义逐实例比较量

$$W_k = \mathbf{1}\{Y = k\} - \mathbf{1}\{Y = d_0(X)\}, \qquad G_k = \frac{C_{d_0(X)} - C_k}{C_*}.$$

那么它相对旧策略的 Top1 增量和 actual-regret 减少量恰好是

$$\Delta_{01}(A, k) = E[\mathbf{1}_A W_k], \qquad \Delta_r(A, k) = E[\mathbf{1}_A G_k].$$

这是本文用于项目问题的直接恒等式，不是任何论文已证明本数据具有正收益。公式中的准确率、regret 和增量以比例计；报告百分数需乘100，Top1 增量对应百分点。它带来三个重要区别。

第一，不必要求改选方法 **precision 超过50%**。 多分类中旧策略在该区域可能只有20%正确，新方法30%正确，虽大多数改选仍非 native winner，Top1 却净增。反之，较高 recall 若伴随更多原正确被破坏，仍可能净负。对成本还必须保留“双方都错”的节省，不能只统计救回与误选标签数。

第二，总体正收益见证只否证当前策略，不自动证明 k 有 **Bayes** 最优区域。 它可能优于 d_0，但存在第三方法更好。旧报告提醒“粗组内频率最高不等于细信息下处处第一”；本次补上实践上更弱、却足够有用的判据：先寻找相对当前策略的可泛化增益证据，无需先解决全部 Bayes 识别问题。

第三，没有找到正收益，可能是区域类太弱、样本不够或估计不准，不等于不存在区域。真正可以称“在本轮限制下没有必要强行选”的，是对明确规则集合与风险容忍量得到有用上界，而不是对所有图函数作无证据的全称判断。

3.3 校准通过也可能没有学会

概率可靠性 $P(Y = k \mid q(X)) = q_k(X)$ 比“全体平均概率正确”强，却仍弱于 $q_k(X) = P(Y = k \mid X)$。Vaicenavicius 等 §2 式(1)–(3)区分全向量、最高置信度及逐类校准；§3 Proposition 1
表明任何粗化信息的真实条件概率都可可靠，常数先验也是例子。P1

因此，一个完全可靠、但在某方法上从不 argmax 的模型，仍可能遗漏允许输入里的决策线索。反过来，只见校准误差也不能断言重新校准会救回它：误差可能改变概率数值却不改变动作。需要分别问：在相同预测状态下，额外输入是否解释 W_k, G_k；或仅靠已有预测状态是否已经存在系统性净收益？
前者指向遗漏的输入利用，后者更接近读出/跨候选可比性。

校准分析还必须使用与训练及推理对应的分数：R81 的 competitive score、R85 的 Bernoulli sigmoid、原 maximin 的 softmax、R108 的 log(pi)+t、R71 的积分概率不能混叫同一种后验。argmax 相同不等于概率含义相同；标量正温度又不会改变 argmax。这里是机制理解，不是要求改动任何实现。

4. AUC、候选关联和家族概率的三处陷阱

4.1 AUC 好，缺的仍可能是跨方法决策

同一方法的 AUC 比较的是不同实例上的分数顺序；最终 argmax 比较同一实例的不同候选。对某列分数作严格递增变换不改变它的 AUC，却一般改变跨列竞争。Agarwal 的 Theorem 13 是“强 proper 代理风险小可推出二分类排序 regret 小”的单向界，不是“AUC 高可推出多类 argmax 好”的逆命题。P2，§§2–3、§5.1

原 v2 已有鲜明实证：R94B 的 CVRP/RouteFinder margin AUC 为0.8714，仍无命中；LEHD 和 DIFUSCO 的名次分布也不同。这些不作为新发现。新增解释是：即便固定某阈值，精确率还取决于自然 prevalence π、TPR t、FPR f：

$$\text{precision} = \frac{\pi t}{\pi t + (1-\pi) f}.$$

AUC 是整条曲线的排序摘要，不告诉我们当前竞争者对应的动作区域里 W_k 的条件均值是否为正。R81 已直接训练跨实例 AUC，R82 又控制部分 context；其有限结果削弱“改好这一列排序就足够”的猜想，但未排除更强实例特征。不能因此再推荐一个换名的 AUC 或条件排序目标。

4.2 两种 pairwise probability 不能套同一个 coupling

Wu–Lin–Weng 的多分类概率耦合输入是

$$r_{ij}(x) = P(Y = i \mid Y \in \{i, j\}, x) = \frac{\eta_i(x)}{\eta_i(x) + \eta_j(x)},$$

而 R100 的对象是 $P(C_i < C_j \mid x,\ C_i \neq C_j)$，训练中保留了第三方法为全池 winner 的样本。前者条件在互斥冠军标签集合上，后者问两个成本谁低；两者通常不同。论文 §1–2 明确了式(3)对象，§3–4 的耦合不能直接把后者变成冠军概率。P3

为明确“关联缺失”究竟指什么，下面给出本次用于说明的三方法构造。每个排序内成本依次为1、2、3，无数值并列；两行都是合法分布。

成本从低到高的顺序	ABC	ACB	BAC	BCA	CAB	CBA
分布 U 的概率分子，分母12	3	2	1	2	1	3
分布 V 的概率分子，分母12	1	2	3	2	3	1

两行任意两方法的胜率都是1/2；U 的冠军概率为 $(5, 3, 4)/12$，V 为 $(3, 5, 4)/12$，唯一最优冠军动作却从 A 变成 B。故连精确 pairwise 成本胜率都不足以识别冠军，问题并非必然来自预测器不准。v2 已有“pair 边际不足”的结论；本次补充的是它与经典概率耦合的适用对象区别，不能把旧结论重新包装为全新理论。

R71 已经绕过这种 pair 边际缺失，拟合全成本差联合分布，仍未成功。这阻止把“补关联”直接提升为下一万能方案。候选来源接近、checkpoint 相关也不自动意味着条件成本相关的具体形式已知。家族身份可以是有效结构假说，却不是独立算法数、独立信息量或可识别优势的证明。

4.3 R111 应考察软乘积，而不是只看根准确率

R111 使用 $p_m = \pi_{f(m)} q_{m \mid f(m)}$，且全池比较，不是先选最大家族再在族内选方法。家族总质量最大，不意味着其中任何成员概率最大；族内质量分散时，第二大家族的集中成员可能赢。因此，根 family Top1 和“在真实家族里”的 conditional accuracy 都不能单独充当最终 Top1。

一个将来可直接从锁定输出检查的限制是：固定根及其它家族输出时，若真实方法所在族满足

$$\pi_{f(Y)} < \max_{j \notin f(Y)} p_j ,$$

则把该族内真实方法条件概率理想化为1，仍救不回该例；单独修复该族内分支无效，还需改变根概率或族外竞争者概率。反过来，不满足式(4)也不意味着族内可被实际学会。这个“理想族内修复”只分解已有错误，不能作为部署策略；精确等号保留原 tie 规则。本次没有读取或计算 **R111** 的这些量，也不提前宣称哪一路是瓶颈。 它是从当前机制导出的可否证解释，而非重推一个分层方案。

5. ALL 平台原因链：不是把零选择链扩大18倍

第二条解释链是：

数据/合法池/任务权重固定 -> 各题先验与剩余竞争难度不同 -> 学习器共享或不同的误差 -> 改选的纠正与伤害抵消 -> 约71%的宏平均

这里每个箭头都是待分辨的贡献，不是认定某一项已充分解释平台。

链条位置	采用旧证据或新完成事实	能说 / 不能说
任务定义	LEGACY18 到 NEW70114 同时变数据和候选；NEW90k 又冻结新成员。	可比较同版本结果；不能把旧47%到新71%视为架构突破。
任务混合	v2：五个低准确率题承担55.63%错误、39.82% regret；不少高准确率题只略超条件先验。	ALL 相同可由不同误差结构形成；“每题都达到71%上限”不成立。
局部零选择	v2：固定36组约占五分之一错误。	这是有价值的子问题，不是整个平台的充分解释。
决策取舍	v2 的纠正/伤害抵消；新 R110 private 又出现 Top1 更低而 TEST regret 更低。	同一总分可掩盖换错样本与风险取舍；不等于任何取舍都是最优。
学习限制	多模型共同错、TRAIN 也漏；R110 的私有化+纯 CE 未突破。	削弱简单修补的充分性；不能把共同错当不可约错误。
研发证据	同数据、同 seed、复用输入/控制及自适应研究历史。	一系列负结果并非一系列独立统计反证；也不能以“不是独立”抹掉每项具体反证。

大成本差只说明错选代价大，不保证在允许信息下后验 margin 大。反过来，精确 winner 边界附近可能确实难学，但 v2 的“零损失错例仅116/23,022，所选超额>1%的错例贡献约81.58% regret”已经反对“平台主要无害近并列”。保存的 native 精确标签不应被近优集合替换；近并列只作为解释维度，不能改变成功指标。

小 TRAIN–VAL 差兼容共同欠拟合、有限函数类限制、收缩估计和接近某种条件最优；不能单凭它给出 Bayes 上限。小样本记忆只提供存在性见证，非样本复杂度或经济可学习性证明。R110 又把参数从约230万增至约1022万而未得到联合改善，这反对该具体私有化足够，但既不证明所有容量无效，也不证明过拟合是唯一原因。

多轮 TEST 反馈形成的研发适应，与单次训练对 TRAIN 过拟合是两件事。Dwork 等的 reusable-holdout 结果依赖受控反馈机制，不能事后把普通反复看 TEST 变成该定理保护下的评估。P7，§4.1、Figure 1、Theorem 25 本文只作探索性机制判断：不再用 TEST 挑当前模型或区域、不创建新划分；未来确认研究结论需另有未参与研发的证据。历史微小差值不获得自动显著性证书，负结果也不自动等于“已证无效”。

6. 只建议两项无训练分析，不在本轮执行

不再重做 v2 的全局先验、union、gap 桶或几十项数据审计。下面两项只需要已保存且身份明确的锁定输出、原有元数据和监督；若输出缺失，记录缺失，不补跑模型。它们的作用是决定下一科学问题，不是选择当前版本的新推理规则。

A. 一张相对当前策略的净收益图

对同一个完整锁定参考模型，以任务、候选及当前预测竞争者为轴，用已存候选 margin 的 TRAIN 固定分位区域作展示；区域不能根据 VAL/TEST 的真实 winner 搜索。每个区域只列覆盖数、式(1)的正/负/零计数、式(2)的 Top1 与 regret 净变化，同时列原正确被伤害及双方皆错的成本变化。固定36组可作预先声明的切片，但完整合法池与非目标实例不得消失。

它回答：现有分数是否已经能定位值得改选的区域？ 若正收益在预定区域稳定出现，便得到反对当前策略在该规则类内最优的证据，而非自动获得总体最优性检验的结论；若正例和旧正确实例始终混杂且没有正净收益，便削弱“只欠一个偏置/阈值”的说法。若 Top1 与 regret 的符号相反，首先承认目标取舍，不强行找联合成功措辞。

不能把图上的最好 VAL/TEST 区域临时拼成策略，也不能把每个候选都换成真 winner 来叫 rescue。精度低于50%不自动失败、AUC高不自动成功，判断只看相对旧动作的有符号增量。样本少的区域标为不确定；普通置信区间不覆盖研发自适应带来的全部不确定性。

B. 一张“概率错误还是遗漏输入”的交叉表

保持同一参考策略和同一分数语义，在预先固定的预测向量摘要内，分别比较预测的冠军概率差与观察到的 W_k，再看已有 input-only
条件字段能否解释剩余的有符号差异。必须减去各实例自身的预测概率差，仅观察粗分箱内 W_k 随输入变化，不足以区分遗漏输入与箱内预测差异。只采用少量有明确语义、预先固定的交叉，不进行以错误为目标的任意聚类。若已存的是非概率 decision score，先只报告条件经验胜率与 W_k，不把 softmax 值强称为真实后验。

预测状态内就有系统性差异，支持概率可比性或读出残差假说；预测状态近似可靠，但允许输入细分后仍有稳定差异，支持模型未利用那部分输入。两者都未见，不证明充分性，因为有限摘要和有限样本只检验了有限条件。

这不是 R103 的重新置换：R103 问现有分数与实例对应是否有用；本表问给定现有预测以后，是否还存在与可部署决策有关的遗漏条件。也不是 R108 的再训练：不改先验、不拟合密度比、不做阈值搜索。其限制与反例必须和正结果一起交付。

7. 两条有实质区别的研究方向

方向一：用可计算的决策残差见证引导学习

研究命题： 某些模型已经接近全局或粗条件概率平衡，却存在可由允许输入识别的局部区域，那里候选与当前竞争者的概率差被系统性估错，并对应正的决策增量。研究对象不再是“使少数类多被选”，而是找到这种可泛化的区域描述，并使模型学会描述所依赖的输入关系。

形式上，给定明确的 input-only 函数类 $\mathcal{H}$，考察

$$E[h(X)\{\mathbf{1}(Y=k)-\mathbf{1}(Y=d_0(X))-(q_k(X)-q_{d_0(X)}(X))\}],\quad h\in\mathcal{H}.$$

式(5)非零是相对预测的条件矩违背，不自动等于净收益；必须再通过式(2)连接实际决策。它可以指导“还需要学什么特征”，而不是把所有正例一律重加权。Hébert-Johnson 等的 multicalibration 将可计算子群上的校

准与弱 agnostic learning 联系起来；其有限样本保证要求足够大的子群及受控自适应查询，不能直接当成多类图选择器保证。P6，§§2–4、Algorithm 1、Theorems 1–3

最近历史及差别： R81/R82优化跨实例排序；R85A优化整列 OVR；R108通过固定 problem×N 先验重参数化后验；R92树模型直接拟合 winner/gap；R66/R78已有残差或分数修补。这里真正不同之处必须是可解释的输入区域发现、条件矩反证与决策增量相连接，让结构描述进入学习路径，而非又一个 residual head、全局 bias 或平衡权重。如果最后只学到 task/N 常数，方向就退回已有 R108 类机制，没有新意。

原信息限制下可以否证。 所有区域成员资格只读允许输入；query winner/cost
只用于监督，不能决定前向路由。既有 TRAIN 可提出描述，现有 VAL
可用于探索性反证，不更换划分；其发现仍需遵守 TEST 已暴露的结论边界。若区域只在 TRAIN
成立、条件细分后消失、只有 AUC 增长而预先指定目标的 Δ_{01} 或 Δ_r 没有改善，或规则依赖 query 求解结果，这条具体假说应停止。没有足够区域支持时，结论是当前见证不可识别，而非追加大规模标签生成。

优先级：条件保留。 先由第6节的两张小表判断是否有值得学习的见证；没有见证，就不凭论文名启动新的模型。即使有，也不承诺同时提升 Top1 和 regret，更不保证从新分区直接得到一个优于原完整池决策的部署器。

方向二：建立“相对明确策略类”的遗漏价值边界

研究命题： 对每个方法，不再问一个无法由有限记录无条件回答的“它有没有 Bayes 区域”，而是问：在某个透明、预先限定、部署可计算的规则类内，允许它参与切换最多能带来多少收益？这是可辨识性与统计决策理论方向，不是第二个待训练网络。

令 $\mathcal{D}_0$ 是预先指定的比较策略类，$\mathcal{D}_k$ 是在同一输入限制下额外允许相应 k-切换的类，且 $\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D}_k$。定义

$$V^{\ell}_{k,\mathcal{D}} = \inf_{d \in \mathcal{D}_0} R_\ell(d) - \inf_{d \in \mathcal{D}_k} R_\ell(d) \geq 0.$$

旧专题的 Bayes 遗漏价值对所有可测决策取最优；式(6)明确收缩到可检验的类。针对有限的、评价前固定的规则集，若各风险估计具有同时误差界 ε，两组最小风险之差的误差至多 2ε
。若是无限函数类，则必须给复杂度、平滑性或其它可验证假设，不能直接套有限集结论。Top1
损失有界；相对成本可能有长尾，没有有界性或矩条件时也不能照搬同一浓缩界。

最近历史及差别： R96 的模型 union 是知道答案后的逐实例选择，不是可部署规则类；v2 完美修复36组是机会预算，不是风险价值估计；R103 测已有分数依赖；R71估完整联合密度。此方向不再估整个密度，也不把 oracle union 当上限，而是为一个明确比较集合给出“有利、无足够收益证据、不可识别”三种结果。第4节的 pairwise 构造还提示：若约束只给成本对胜率，冠军价值区间可很宽；不能用更漂亮的 point estimate 隐藏未识别部分。

原信息限制下可以否证，但有边界。 一个合法规则若在有效的不确定性控制下具有正收益下界，即可反对“该类内无需选择”；若所有规则的收益上界都低于事先有科学意义的量，可支持暂缓该类切换。若区间很宽，或换一个同样合理的规则类就改变结论，停止全局“合理零选择”的说法，报告假设依赖。当前自适应使用过的 VAL/TEST 不自动满足上述同时误差界，此处是需要证明和验证的科学对象，不是本次已颁发的证书。

优先级：研究性保留，非立即性能干预。 它能把“学不到”缩成可被反例推翻的命题，并区分可利用性与剩余未知；不会增加原输入信息，也不保证提高准确率。若只能依赖未知 Bayes 后验、重新运行 solver 或大规模新标签才能界定，便不符合本项目当前边界，应否决该具体构造，不把任务转成数据审计工程。

哪些不建议继续包装为新方向

仅换 CE/OVR/密度比、把全部 pair 差 MSE 换个名字、重新宣布联合分布/记忆/私有化空白、按候选频率设置配额，均缺少本轮的新证据。R111 已在研究家族条件特征，不能重复启动另一套相同概念。候选来源信息、精确 ties 和语义问题可以影响解释，但不足以作为当前所有错误的通用原因；R58 继续 defer。本镜头不提供 GPU、预算、launcher 或模型晋升安排。

8. 八篇一手文献与适用边界

均于本轮通过浏览工具打开原论文正文，读取下列 method/theory 位置，不以摘要代替；完整可机读记录在 01_sources.csv。基础理论比凑近年架构更符合本镜头，P4/P8 属旧调研已有论文，本次仅重核及限界。

来源	本轮读到的位置	可用结论、假设与项目差异
P1. Vaicenavicius et al., 2019, Evaluating model calibration in classificatio n	§2式(1)–(3)；§3 Proposition 1；§4 Theorem 1	区分校准层次；分箱一致性有平滑/分区条件。可靠性不保证利用完整输入，ECE小不认证零选择合理。
P2. Agarwal, 2014, Surrogate Regret Bounds for Bipartite Ranking via Strongly Proper Losses	§§2–3；§5.1 Theorem 13；§5.2 logistic例子	二分类实例排序的一侧代理界；需要强proper损失，非多类argmax逆定理，非R81有限训练保证。
P3. Wu, Lin & Weng, 2004, Probability Estimates for Multi-class Classification by Pairwise Coupling	§1对象；§2式(2)；§3 Theorem 1；§4	耦合互斥类条件概率，正pair概率支撑其解性质；R100成本对胜率不是此输入。
P4. Audibert & Tsybakov, 2007, Fast Learning Rates for Plug-in Classifiers	§1 MA；§3 Theorem 3.3；§5 Lemma 5.1	后验margin和平滑/密度决定特定学习率；不是成本gap，也不提供本数据Bayes误差估计。
P5. Lipton, Wang & Smola, 2018, Detecting and Correcting for Label Shift with Black Box Predictors	§3 A.1–A.3；§4式(1)、Proposition 2	label shift要求 $P(X \mid Y)$ 不变、支持和可逆混淆矩阵。候选删除会改变Y，不能直接叫prior shift；零选择可能使硬混淆矩阵奇异。
P6. Hébert-Johnson et al., 2018, Multicalibratio n: Calibration for the (Computationally-Identifi able) Masses	§§2–4；Algorithm 1；Theorems 1–3	可计算子群与弱学习的桥梁；样本支持及自适应控制不可省。本文多类、有成本的见证只是研究延伸。
P7. Dwork et al., 2015, Generalization in Adaptive Data Analysis and Holdout Reuse	§1；§4.1；Figure 1；Theorem 25	受控holdout反馈可保障自适应分析；本项目历史未采用该机制，不能追认保护，也不能倒推出已有差值全是噪声。
P8. Elmachtoub & Grigas, Smart “Predict, then Optimize”, 作者v5, 2020	§3 Definition 3；§4 Assumption 1、Theorem 1；Appendix A Examples 3–5	决策损失与预测损失分开；连续、中心对称、唯一最优和内点前提未在项目成立。one-hot池涉及仿射降维，不能照搬保证。

P5 还约束一个易被忽略的说法：NEW90k 的合法先验是值得保留的输入统计，但“换池后约71%”不是只修正旧类比例的问题。删除竞争者会改变冠军事件，甚至改变 $P(X \mid Y)$。R108 已测试在当前池内的条件先验残差，不是旧/新池间 label-shift 校正；继续作先验文章必须说清改变的统计对象。P5

交给综合者的最终边界： 目前可以否定若干“单一修补足够”的简单叙事，可以提出原信息限制内的正收益见证；不能认证某漏选方法没有 Bayes 区域，也不能认证71%为学习上限。本轮不需要庞大数据审计才能取得进展，真正需要的是把可部署增益、概率可靠性和信息充分性的不同命题分开。

镜头二：实例表示、计算结构与信息获取

日期：2026-10-25。职责：论文与科学路线研究，不是代码审查、结果认证或启动实验的指令。本地会话请求记录为 gpt-6-astra / max；这不是对服务端模型身份的独立认证。本文只交付本专题与文献 CSV。

核心判断

当前缺的不是一个尚未尝试过的**“图网络大类”**。 历史已经覆盖可训练历史记忆、候选节点递归、完整任务私有模型、联合性能分布、原生编码器迁移及连通资源路径。新名字不能抹去这些邻近实验。多数路线仍在解决同一个问题：用有限计算，从静态实例中摊销预测固定候选的相对表现；但它们并非全都共享一个可证明致命的表示瓶颈。

撤回**“下一步优先增强关系表示”**的宽泛建议。 R107 已实际连接两条边、保留方向与闭合信息，并组合局部时间、需求和计费路径。现在没有找到一个有项目证据的对象，能够同时满足“完整 R107 仍混淆”“新表示能区分”“区分会改变相对 solver 优势”。表达力定理本身不补上后两个条件。

尚值得有限考虑的差异，是把历史 **TRAIN** 当作推理时拟合局部规律的数据，而不只是加权读出的记忆。 下文给出 R47 特定聚合操作丢失“位置与结果对应关系”的具体构造，以及保留该对应关系的局部函数求解式。它是项目内可辨认的新计算对象，不是保证突破 71% 的新架构，也不是首次提出检索、局部回归或 ICL。

一、证据范围与历史账本

依据当前 REQUEST、AGENTS、机械索引、指标摘录及实际模型/报告理解机制。索引是 **96** 个运行目录、**78** 个编号，不是 **96** 次独立训练。以下数字为已发布结果的研究性引用，本次未复跑、重算预测或认证。

legacy18、NEW70114、NEW90k 的数据和候选池不同，不能把跨时代 Top1 提升归因于结构。当前 NEW90k 每题 81,000/4,500/4,500，18 题、seed2、逻辑 batch1024；保留八个 B 问题删候选及单一 reld_mt 规则。TEST/LIB 已参与研发，不称全新盲测。R110 以实际 RESULTS为准；旧专题末尾的 running 已过期。R109/R111 按本次状态快照仍在运行，不计入负结果。

历史机制	实际改变及不能再称为新方向的内容
R35-R44	单任务继续训练、小样本拟合、多尺度几何、性能回归、关系图与 solver query、成对解码、约束/规模条件适配均已有相邻尝试。R36 小样本能拟合不是全分布可泛化证据；R39 已有性能建模，R42 已有关系/候选查询。依据 R35-R79 历史账本。
R45-R46：代码表示	R45 比较手工描述+ID 与代码表示+ID；R46 把代码 token 带入交互且移除 ID。相同源码、不同预算候选出现身份碰撞，不意味着代码语义天然能解释部署性能；重新加入 ID 也不等于新信息机制。见 R46 结果。
R47：FULL18 可训练记忆	同题 TRAIN bank；共享可训练 key，排除关联 base，选中 reference 的 key 重新参与梯度；value 含历史 gap、winner 和候选表示，另有 key 差修正。不是二分类，也不是固定近邻投票。缓存摘要不等于检索不可训练。见 实际模型。
R50-R51：冻结编码与短程行为	R50 是旧 OVRPTW 两 ReLD 对照，冻结原生编码器，不解码路线。R51 已读取两候选短程解码的进度、容量、可行动作、熵等，并研究续跑。它们不是全18一般性结论。见 R50、R51。
R53-R56：专家、结构监督、边状态	R53 有二方法专家/旧 Top2 门控；R54 以两个 ReLD 后继关系辅助监督；R55 直接把预测计费边次数差与距离相乘形成成本差；R56 有持续有向边状态和 attention bias/gate，但不是完整 EGT。后几项核心是旧 MVRP 二方法问题，不能外推成全18结构已经被彻底否定。见 R54、R55、R56。

历史机制	实际改变及不能再称为新方向的内容
R61-R63：预训练与递归	R61 用保存路线预训练、仅迁移 encoder；R62 用跨来源可观察性能比较预训练，再回原完整池。R63 已有候选×节点工作区、稀疏出入邻居、8 轮 GRU，A/B 区别包含是否反馈前轮邻居状态；预算不等。不能再推荐笼统“候选条件化+迭代推理”。见 R61、R62、R63。
R69、R71	R69 是按已知问题 ID 路由的 **18 个完整 selector**，从继承编码器微调，不是只换私有头。R71 在这类任务私有骨干上建模全协方差成本差混合分布，再积分逐候选成为最小值的概率；分布建模与候选相关性不是空白。见 R69、R71。
R84、R87、R88	R84 有直接 attention 读出；R87 私有残差位于池化后；R88 对比 TSP 规范锚与物理 node0，非 TSP 输入未因此改变。不能把已存在的候选 token 当成“不具备候选条件化”。见 R84、R87 模型、R88 模型。
R92：层级	已有硬/可学习的两级 32/8 簇对象及完整18题统计特征树模型。加一个层次池化名字，不构成新机制。见 说明。
R94、R101、R102：迁移	R94 把随机/预训练 ReLD 节点向量早融合，覆盖 CVRP+15 MVRP，selector 仍评全18。R101 两臂均做节点 hint 预训练，比较 R94 随机/预训练教师缓存，再仅迁移 encoder；其它模块回到共同新初始化。R102 两臂都保留 ReLD 预训练，增量比较 TSP/ATSP donor 的随机/预训练状态，不是“全部随机对全部预训练”。见 R94 模型、R101 方案、R102 模型。
R97、R98、R100：ICL	历史 TRAIN、357维统计摘要、冻结表格先验已经试过；分别是 winner 分类、逐方法预期相对 gap、成对上下文后 Borda 汇总。R98 已使用 TabICLv2 回归器。三者不是同一个决策目标，也不能说“用历史标签”仍未尝试。见 R97、R98、R100。
R99：关系输入	行归一化与平衡 Sinkhorn 关系消息，32维投影注入原节点流；已经有输入可计算的全局竞争关系，不是实际 solver 轨迹。见 模型。
R105、R106	R105 在层内用四个 FFN 专家，经静态/输入门控混成一条节点流，不是四个完整 encoder。R106 将原生 donor 从冻结改为可微微调，保留原始输入早融合；“让预训练可训练”已经落地。见 R105、R106。
R107：连通关系	两边共享中间节点，保留 shortcut/closure、方向、时间窗等待、需求前缀极值和计费路径；两轮关系更新注入节点层。A 是独立边递归，B 才联合路径；相同完整张量数不是相同活跃自由度/FLOPs。见 模型。
R109、R110、R111	R109 共享四层后增加候选条件节点块，比较 tied/private，仍在跑。R110 同路线使用一次前向 raw-utility CE，已完成。R111 是族私有节点特征与联合概率 $p(m)=p(f)q(m;f)$，其中 q 是族内条件概率，不是硬选根节点后只保留一族；仍在跑。见 R109、R110 结果、R111。

这份账本记录“试过什么”，不是把继承微调、不同年代候选池、不同预算当作独立同条件反证。R74 的已尝试信息获取机制另在第七节说明。

二、到底反复共享了什么假设？

原始主干并非只读取少量统计量。坐标类问题有原始节点字段及局部几何；ATSP 虽用行列统计初始化节点，完整有向矩阵仍进入 **attention bias**。典型路径是四层实例更新、两层节点/候选双向交互，再读取节点 mean/max 摘要 h、公共 context c 和实例条件化候选向量 z_m：

$$u_m = F_\theta(h(x), c(x), z_m(x)), \qquad \hat{m} = \arg\max_{m \in M(x)} u_m .$$

候选向量不是纯静态 ID；标量差分的 maximin 与 utility 的 argmax 一致，不代表两者 softmax 的概率或梯度一致。不能只画一个共享池化瓶颈，就抹掉候选通道或损失差别。见 主干、双流。

反复出现的是三项偏好：用有限层和有限状态提前压缩实例；多数时候以所有实例共享的参数摊销预测；假定几何/资源结构中存在容易迁移的性能规律。R69 改变参数共享范围，R63 改变候选状态及递归，R47 改变推理输入，R51 改变可观察量；它们不属于同一严格等价类。

这也解释一个可能而未被证实的 TRAIN 少选机制：令 Z 包括模型决策前的全部实例和候选状态，而非仅 h。即使某方法有真实赢家，只要每个 Z 区域内其条件胜率都低于另一个方法，基于 Z 的最优 argmax 也可以永远不选它。丢失区分信息或把不同局部规律平均起来都可能造成此现象；有训练样本不保证存在已学出的决策区域。但这既不证明当前模型确实如此，也不证明完整原始输入 X 的 Bayes 上限。零 argmax 更不等于该候选没有梯度。

真正的目标也不是最优路线本身。对固定部署可作概念分解：

$$C_m(x) = a(x) + r_m(x), \quad C_m - C_n = r_m - r_n.$$

其中 a 可以取共同困难度或最优值，比较时完全消去。能准确识别簇、瓶颈、资源紧张甚至最优路线，不自动识别某个有限预算、固定 checkpoint 的失败残差。反过来，低维特征若对残差差值充分，就不必重建整张图。需要的是决策充分性，不是实例的无损编码。

只有当结构量 T(x) 改变了候选间的响应，结构才有选择价值。例如两个求解器面对同一瓶颈都同等变差，瓶颈预测再准也不改变 winner。称“需要高维非线性”之前，应说明它作用于哪两个候选的哪个不同过程；不是要求把所有 solver 完整模拟一遍。

另一个容易混淆的假设是不变性。问题最优值对重编号不变，不保证实际部署的首节点、并列打破和有序解码也不变；但目前没有全18的部署敏感性证据。R88 只检查过一个锚角色，R102/106 的 MatNet 身份初始化又不符合“所有节点完全同质”的前提。不因此推荐给全**18**盲加序号，更不引入数据行号、来源 ID 或不可预知随机结果。原始坐标输入本来也不保证旋转不变。

三、十篇一手论文：方法实际说了什么

下表只摘与判断有关的机制；章节及实际浏览范围同步保存在 02_sources.csv。本次读取的是原文 HTML/PDF 核心方法，不是用摘要代替方法；未逐篇精读全部附录或复核全部实验。

来源与实际阅读	方法要点	对本项目的约束
S01 GSN，2020预印本，实读 v3；§3.1-3.3	按节点/边的子图轨道计数，进入消息函数；表达力结论有指定子图条件。	完全加权图不能直接照搬无类型 motif；更能分图不等于更能分 solver 胜负。
S02 EGT，KDD 2022；§3.2-3.3，PDF第3-4页	独立边通道递推，为 attention 提供偏置和门控，并构造动态中心性。	R56 已靠近核心机制；补齐原文部件不是全18收益证据。
S03 LSPE，ICLR 2022；§3.1、§4.3	结构与位置分别更新；随机游走返回概率提供位置初始化。	图内位置不是原生执行角色；R92/R107 之后不能凭 PE 名字重启结构方向。
S04 CLRS，ICML 2022；§3、§4.1，PDF第3、6-7页	编码、递归处理、解码并反馈算法 hints；测试反馈预测 hints。原基线仍用 hint 数决定步数。	算法状态有明确语义，不等于任意 GRU；不得借入真实查询轨迹或 oracle 停止长度。
S05 InfoMin，NeurIPS 2020；§3.1-3.3、命题3.1	减少两视图互信息的前提，是各视图保留全部下游标签信息。	保持路线最优值的增强，不自动保持固定部署 winner；不能无条件承诺对比预训练有效。
S06 TabR，ICLR 2024；§3.1-3.2，式(1)-(5)	共享 key 的距离检索，标签 value 加 query/key 差修正；原文明确受 DNNR 启发。	R47 已包含这些关键思想；“可学习检索/局部修正”不能作为新提案。
S07 TabICLv2，2026预印本；§3、§4、§5	标签感知表格嵌入、列/行/ICL 分层处理和合成数据先验；回归输出分位数。	它是关于表格函数的先验，不自带路线性能规律；R98 已用 v2，不能建议只升级名称。

来源与实际阅读	方法要点	对本项目的约束
S08 DNNR，ICML 2022；§2-3、算法1，PDF第2-3页	在邻域估计局部梯度，用 Taylor 预测代替仅平均标签；与每查询拟合一个平面的局部回归有区别。	支持区分“读记忆”与“从记忆估计函数”；不是其回归结果可直接迁移到18题分类的证明。
S09 EDDI，ICML 2019；§3.1-3.3，PDF第3-5页	Partial VAE 对已观察变量集合建模，按目标后验的信息收益选择下一变量。	熵下降不等于选方法的成本下降；需要另给停止与付费规则。实际读作者站副本。
S10 SATzilla，JAIR 2008；§1.2、§2、§3.3	经验性能预测纳入特征提取、探测和超时回退的代价。	可借鉴成本核算，不能照搬包含预求解器及失败后换 solver 的整套执行制度。

这些论文的共同启发不是“再堆一种 Transformer”，而是明确中间对象：结构轨道、持续边状态、算法状态、历史函数局部导数、观察后验。对象必须对当前决策有用，不能只对论文原任务有用。

四、直接回答 R107 的反问

R107 的 phi(edge_ij, edge_jk, composed, previous_path) 不是两个无关边统计的简单拼接。每个源点有界选择邻居，构造同一中间点的 i-j-k，在实例层1和3之后两次汇入节点流。composed 已包括 shortcut_ik、closure_ki、闭合三角长度、反向路径、等候、窗余量和有符号需求前缀。把“保留连接性、方向、局部资源组合”再写成建议，属于重复。

它仍不等于完整可行路线计算：需求前缀不是经认证的车载负载；没有按资源过滤路径，也不在中间 depot 自动重置；有界三节点路径不能显式表示所有长程互斥。但这些是所计算对象的边界，不是已证明的选择失败原因。更重要的是，原始节点/矩阵仍经过其它网络分支。两个实例的局部路径统计相同，不足以推出整个 R107 输出必相同。

因此不提供一个未经证实的“更长路径/高阶子图/约束超图”方案。若使用旧 ATSP 六环与两三环的示例，也不能直接迁移成 R107 反例：它的闭合字段可能区分三环；原生 MatNet 路线还有不同身份初始化。局部模块的反例必须和完整前向的反例区分。

重新考虑关系表示至少需连起三个论证环节：给出当前合法实例中的具体混淆对象；说明拟加入的量为何改变已部署候选间的相对损失；说明完整前向为何仍未有效表征或计算该对象。并不要求增加原始输入之外的信息，改变可计算性也可以，但必须具体。若只拿出更强 WL/子图计数定理，没有候选性能联系，本专题仍建议暂停。R63 已有递归工作区、R69 已有完整私有模型、R71 已有联合分布，也分别阻止“多想几步”“独立学任务”“学相关性”成为未经细化的新主张。

五、预训练与辅助任务为何可能学得很好却选不好？

先保留有利证据，不把结果写成统一失败。下表引用当前 NEW90k 完整模型的 ALL TEST，采用 native/FP64 ind 而非 FP32 argmin；Top1 与 actual regret 均为逐题等权百分数。不同实验之间不是因果对照，不汇总成所谓独立证据票数。

对照	A Top1 / regret	B Top1 / regret	能支持的有限判断
R94 随机/预训练 ReLD 早融合	71.290 / 0.398	71.578 / 0.379	有小幅转移信号，不能宣布预训练完全无用。
R101 随机/预训练教师节点 hint	71.322 / 0.393	71.435 / 0.391	两臂都预训练；此教师知识对照没有形成大幅全18跃升。
R106 冻结/微调原生 donor	71.523 / 0.382	71.160 / 0.391	解除冻结不是已获支持的通用修复。

对照	A Top1 / regret	B Top1 / regret	能支持的有限判断
R107 独立边/连通路径	71.260 / 0.395	71.307 / 0.394	已有显式局部组合仍未明显改变总体平台。
R110 tied/private 节点，纯 CE	71.307 / 0.406	71.233 / 0.399	私有化不自动增加赢家召回；Top1 与成本也不完全同向。

R110 固定36组 TEST 有4,598个真实 winner，A/B 分别找回70/44个；B 相对 A 救回21、丢失47、新错选41。不能把21解释成全部救回，也不能把“选过更多方法”当改善。两臂约230万/1022万参数，不是等参数、等 FLOPs 对照。该结果削弱“池化前私有化足够解决问题”，但不裁决仍在跑的 R109/R111。

辅助目标不忠实有两种不同情况。第一，辅助任务和最终决策没有强制的计算联系：R54/R61 的路线辅助头会丢弃；R101 则直接回归教师节点表示，部署没有教师或 hint loss。其辅助误差可以下降而 score 不使用相关能力。第二，即便强制经结构计算成本差，误差仍可能大过决策 margin。R55 已经尝试后一条，不能再当新方案。以每条计费无向边只计一次、D 表示次数差为例：

$$\Delta C = \sum_{i<j} D_{ij} d_{ij}, \qquad |\widehat{\Delta C} - \Delta C| \le \|\widehat{D} - D\|_1 \|d\|_\infty.$$

当误差小于非零的 |Delta C| 时，可保证该成对符号正确；范数按只计一次的边向量定义。平均边预测好，不保证关键少数边误差小；原生并列 winner 仍须遵守冻结标签规则。类似地，预测绝对成本的高解释度可能只拟合了公共项 a(x)，而没有拟合 r_m-r_n。这是本文的数学解释，不是声称已测出当前误差来源。

据此暂不推荐更多随机图预训练、更长 hint 序列、通用对比增强或仅更换 donor。它们增加的是关于其它目标的经验及可计算性，不自动增加部署相对表现的信息。恢复该方向需要明确迁移量与候选 margin 的联系，而不是只呈现辅助 loss 曲线。R101 的节点表示蒸馏不是 CLRS 的逐步算法轨迹监督；后者有精确状态语义，也不能直接充当当前 selector 的免费教师。

六、唯一保留的新机制：推理时拟合上下文局部函数

6.1 与 R47 的实质差别在哪里？

从实际代码抽象，合法 mask 相同的候选 m 的 R47 记忆为：

$$b_m = \sum_i w_i V(z_m, g_{im}, y_{im}) + \sum_i w_i T(k_q - k_i, z_m).$$

这保留历史结果与 key 差的两个聚合量，却没有显式的“key 差乘历史结果”的局部交叉矩。固定 **query**、**key** 与模型参数时，若若干 reference 等距，交换其完整 (gap 向量,winner) 记录，两个和均不变，之后的非线性头也不能恢复该对应关系。R47 的 key 可训练，能改变距离；因此这不是对它全部可学习函数的表达力不可能定理。

一个可手算的示意是 query 在二维原点，三个等距 reference 位于：

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = (-3/5, -4/5).$$

三条历史记录分别由 A/B/C 获胜。等距加权记录的多重集不因交换标签位置而变。局部仿射插值却在 query 得到对应权重 (1/4,1/3,5/12)，因为它们和为1且加权坐标为0；交换 v1 与 v3 的记录，会改变最高分候选。这是零正则插值极限，足够小的正则强度由连续性保留严格次序。三点只是简化说明，等权记录交换的不变性可嵌入更大的固定 K 邻域。这是计算机制见证，不是发现了真实数据中的这三个实例，也不是泛化收益证明。

因此新对象不叫“更好的 memory”，而叫 上下文坐标与历史结果的局部对应关系。TabR 本来就借鉴过 DNNR，局部近邻函数估计也不是新发明；项目内的区别在于每次推理实际解出一个依赖 support 数据的函数，而不是由全局固定 value/correction 网络一次加权读出。

6.2 一个明确、覆盖全18的单方法定义

输入仍是当前原始实例、问题身份、合法候选池，以及已授权的同题冻结 TRAIN 上下文。设可学习实例表示为 z=E_theta(x)，从 TRAIN 取邻域 S_q，排除 query 本身及相同 base 的全部关联副本。邻域内用负平方距离 softmax 得到非负权重 w。历史标签 Y_i 是合法池上的原生 winner one-hot；当前 query 的标签绝不进入拟合矩阵。

$$\phi_i = [1; (z_i - z_q)], \quad \Phi_q = [\phi_i^\top]_{i \in S_q}, \quad W_q = \mathrm{diag}(w_{qi}),$$

$$B_q = (\Phi_q^\top W_q \Phi_q + \lambda I)^{-1} \Phi_q^\top W_q Y_q^{\mathrm{support}}, \quad s_q = e_0^\top B_q, \quad \hat{m} = \arg\max_{m \in M(q)} s_{qm}.$$

lambda>0 保证该局部求解有定义；s 是排序分数，不冒充校准概率。全局学习可用 TRAIN 内 query/support 排除式 episode，让 query 标签仅监督最终分类，并通过该求解学习 E_theta。所有18题使用同一“编码、检索、局部拟合、一次 argmax”机制，各题只用自己的合法池和 TRAIN，不把 ReLD 二分类门控移植给其它题。

这里实际改变三件事：中间对象从压缩 behavior 向量变成局部系数 B_q；推理参数由上下文共同决定；最终判定直接由局部函数输出，不再仅给旧头加一个残差。没有执行任何候选 solver，更没有把多个求解结果择优输出。

相对 R47，新量是 Phi^T W Y 与 support-support 几何共同确定的解，而非“多读几个邻居”。相对 R97/R98/R100，不依赖冻结的合成表格先验及固定357维摘要，不做逐方法 gap 回归或成对 Borda。相对 R63，迭代/求解作用于历史监督形成的局部函数，不是候选节点潜状态。相对 R69/R71，不新增任务私有 encoder 或性能混合密度。它不声称比上述整个函数类更强，只提出一项可证伪的计算偏好。

6.3 为什么值得考虑，又为什么很可能失败？

值得考虑的是部署误差规律可能随实例区域变动，而固定压缩头把这些局部变化平均掉；局部函数明确使用“哪些方向的变化伴随哪个候选变好”，不要求先模拟路线。即使只对一部分有充分邻域支持的区域成立，也可能跨 TSP/CVRP/ATSP/MVRP 复用计算规则。

失败原因同样具体：几何邻近未必意味着性能规律相近；高维局部拟合可能病态；winner 函数在微小 margin 处不平滑；罕见候选可能在局部 support 中根本没有支持；表示已丢掉的信息，局部求解不能创造出来。低全局参数量也不代表低计算，保存/搜索上下文和每查询矩阵求解均有成本，直接求解量级含 O(Kd^2+d^3+Kd|M|)，还不含检索。

否决事实：在既定 TRAIN/VAL 排除规则下，打乱位置与历史记录的配对后优势不消失，说明方法没有利用所宣称的局部对应关系；只保留常数项的同邻域预测同样有效，说明局部函数假说没有增量；若发现收益依赖未排尽的同 base 副本，纠正后消失，则不能成立；真实赢家救回被新误选及 regret 抵消，或收益只在旧 ReLD 对局出现，则不能支持全18主张。以上是未来科学反驳条件，不是本次新增工程任务。

授权边界：历史 TRAIN 标签上下文本身已有许可，不申请 query 标签、外部 solver 轨迹、新划分或新候选。任何新增训练、缓存建设和推理计时仍须另批；不能以本报告视为获准。潜在收益应来自同口径验证，不凭 TEST 再选局部规则。本路线优先级仅高于无对象的结构换名，不高到可以跳过失败条件。

七、静态选择与短程信息获取的真正边界

输入可计算的路径、谱量、松弛量都可能改善可计算性，但若 F(X) 是确定函数，则 I(Y;F(X)|X)=0；增加字段不是自动增加原始实例之外的信息。历史 TRAIN 提供未压缩的经验上下文，帮助有限模型估计未知规律；也不提供 query 的真实求解结果。不能把信息论上的新观察与有限网络更容易算出的统计量混为一谈。

短程 solver 观察的不同在于它直接访问当前实例上的实际算法行为；固定程序/随机状态下仍可能是输入的昂贵确定函数，有未观察随机状态时则还可能携带该状态信息。无论如何，它突破当前“query 不给求解结果”的静态前向边界，必须另批，不能把它称为免费特征工程。

而且这条方向并非未试。R51 的旧二分类对照，内部验证有改善、原始验证反而退步；报告端到端耗时约 152.857/127.794=1.1961 倍。R74 已尝试全18自适应前缀：按 TSP/CVRP/ATSP/MVRP 使用相应原生模型，两级增量观察与 gate，训练目标设计为精确三叶期望 CE；它被暂停/终止，没有完整结论。不能把“按不确定性选择是否看一段原生行为”包装成新的大方向。机制依据 R74 实际说明及 R51 实际报告。

若未来重新讨论，真正需要改变的是 有成本的决策价值与停止规则，而不只是再加 entropy token。令 s 为当前已观察状态，R(s)=min_m E[ell(m,Y)|s]，其中损失口径事先明确，则一次观察的价值是：

$$\mathrm{VOI}(a|s) = R(s) - \mathbb{E}_{o_a|s} R(s, o_a).$$

只有获准的预算允许、且预期决策收益超过明确的观察代价，才继续；否则立即选择唯一方法。这里对风险的估计不是当前真实标签。EDDI 的信息收益提供方法参照，不保证 regret 收益；与 R74 的区别在成本/决策风险及停止语义，而非自适应探测本身首次出现。

完整部署时间必须记为：

$$T = T_{\text{selector}} + \sum T_{\text{probe}} + T_{\text{chosen, remaining}}.$$

只有已证明与原始部署轨迹、状态及预算一致的被选方法才能抵扣其已执行前缀；其它方法的探测不能抵扣。若必须从头运行，最后一项就是完整运行时间。若续跑改变了原始候选行为，也不能继续套用原来的冻结成本标签。输出仍只能是一个最终方法，绝不以多方法完整求解后的最小成本冒充 selector 性能。

本次不把这列为立即推荐：新增观察须用户明确授权，现有 R51/R74 又不足以证明收益超过代价。若未来观察只降低熵、不改变有价值的最终选择，或收益不抵探测成本，应停止；取得全18、同部署、计费后的净收益证据，才有理由重开。不能以一篇信息获取论文跳过这些反证。

八、交给综合者的两项选择

1. 优先暂停泛结构扩张。 暂停以更高阶图、更多专家、更深递归、更多 donor 为主要理由的新版本；不触碰正在运行的 R109/R111。保留现有输入与单方法决策路径，不增加观察和计算。撤回依据是 R107 已覆盖关键局部组合、R63/R69/R71 已覆盖邻近计算机制、R110 完整结果削弱了私有化的充分性。反转条件是出现具体、部署相关且尚未被这些机制有效表征或计算的区分对象，不是新术语或单一辅助指标改善。 2. 若继续，有限考虑上下文局部函数求解。 它有可写出的新中间对象、针对 R47 固定聚合的明确差别、全18一致的单方法输出及可失败条件；没有新增 query 求解信息。它仍可能失败，不能承诺大幅涨点。除这项计算机制外，本专题没有找到第二条证据足够且不重复的全18大结构路线，不为凑满三项而推荐。

71% 附近的平台是现象，不是 Bayes 上限、随机标签证明或所有模型同病的证明；TRAIN 少选也不能单归因于泛化过拟合。最重要的研究纪律是让新方案指出自己改变了哪一种可用信息、哪一个中间对象及哪一步决策，并允许证据让我们停止，而不是无限追加结构。

镜头三：训练目标、优化动力学、数据利用与可迁移判别

日期：2026-10-25。性质：论文与科学思路专题，不是代码审查、结果认证或实验启动方案。

本会话记录的模型为 gpt-6-astra、reasoning_effort=max，会话ID为 01a17167-d7ee-7ed1-afc6-85b6ba176b47，对应 agent_trace.json 的第三镜头；这是会话配置证据，不是对服务端实际推理实现的独立认证。遵守当前 goal paused 状态，仅阅读历史材料、论文与相关机制实现，未运行新实验、重算模型预测、改标签或划分。本文与 03_sources.csv 是本镜头仅有的写入。

1. 先回答六个问题

1. 自然分布 **Top1** 与少选方法的真实恢复不必冲突，但**“让每个方法都被选中”**与 **Top1** 最优可能冲突。 要找的是输入可识别的优势区域，不是让选择频率追随 winner 频率。方法在总体上有很多 winner，不等于它在当前可用特征的某个条件区域拥有最高后验。 2. **proper loss** 的理论正确性既不能证明现有 **CE** 已学好，也不能证明再换一个一致损失就能突破。 Fisher consistency 是理想条件风险结论；有限假设类中的最优 CE 与最优 Top1 可以不同。另一方面，R91、R93、R108、R110 已大幅削弱“只要去掉复合损失/概率链接就能解决”的解释。 3. **R40** 的过拟合与当前低 **TRAIN** 拟合不是同一个现象。 R40 证明旧场景能沿某条轨迹记忆更多训练样本而损害泛化；R49 的小样本 memorization probe 只证明局部可记忆。它们都不证明当前 81k/题的正确判别已经可迁移，也不证明当前 71% 是 Bayes 上限。 4. **“共享干扰”“特征饥饿”“读出偏置”“训练时间不足”**必须拆开。 有非零梯度不等于优势特征在生长；负梯度余弦不等于有害干扰；TRAIN 与 VAL 接近不等于收敛；参数私有化也不等于信息、梯度和优化器状态全部隔离。 5. 同信息上的损失和优化器替换已不是高优先级新方向。 PCGrad、ScheduleFree、SupCon 两阶段、SAM、mixup、教师伪标签、匹配数据规模、续训/校准、CE/batch/LR、AUC、条件排序、focal、OVR/EQL/cost profile/subset、Muon、纯 CE/dropout0、重要性采样、hint 预训练、条件密度比和节点私有纯 CE 都有实质历史。部分有小幅匹配收益，不宜统称“全部无效”；但也不能再称尚未探索。 6. 只保留两个有边界的科学方向，不制造第三个新名字。 第一是等待已在运行的 R109/R111 对“部分私有节点计算与条件监督”的完整回答；第二是有条件地保留自然风险下学习时间/顺序与可迁移优势形成的研究问题。后者不是追加训练建议，缺少定向证据时应降级。若 R109/R111 仍只是交换错误，就停止把同类共享干扰解释作为默认续训理由。

2. 证据口径与历史覆盖

2.1 本文如何使用已有材料

优先采用同目录的 artifact_index.csv、reported_all_metrics.csv 和 running_snapshot.csv 作为机械入口，再阅读相关原报告与目标实现理解机制。它们是现存文件的汇总，不自动构成新的统计验证。

对照两轮旧深调研：第一轮总报告、R35-R79 历史、R80-R104 历史、第二轮总报告 和 第二轮损失与优化专题。本镜头补的是机制辨析和理论边界，不重复另外两个镜头的表征架构目录。

LEGACY18、NEW70114、NEW90k 分开解释。当前 NEW90k 每题 TRAIN/VAL/TEST 为 81,000/4,500/4,500，18 题、seed2、逻辑 batch1024；保留冻结候选池、B 问题删除规则、单一原 MOEL 的 reld_mt 名称及 native/FP64 ind winner。ALL 为逐题等权，不将跨题混合 raw cost 当成有共同物理尺度的总风险。表中 Top1 和 actual regret 数值单位均为 %，变化用百分点表示。

状态覆盖旧叙述：**R110** 已完成；**R109/R111** 在本次 **snapshot** 中仍为 **training**。 不采纳 post_r110 旧专题 中已经过时的 running 判断，也不把未完成 R109/R111 写成阴性。旧 TEST/LIB 已参与研发，本报告不是盲测结论；不据此替当前版本重选 checkpoint。

2.2 不是一串“失败”：最相关的历史对照

以下为报告中的观察，不是本轮独立复算；A/B 只在各行注明的场景内比较。

历史与场景	实际改变及主要观察	对今天的约束
R35-R40，LEGACY18	单题续训、小样本记忆、几何残差和高更新密度均已有历史。R40 A/B 终点 TRAIN=74.122/70.647，VAL=45.011/45.883；A 在第56轮停止，B 完成60轮。	证明可以出现严重拟合/泛化分离；不是纯 batch 因果对照，也不是当前数据的训练上限。
R47、R49、R53，LEGACY18	R47 是 FULL18 学习式 TRAIN 行为记忆。R49 的 OVRPTW 二方法 2k/8k 子集在相同 4k更新后 TRAIN=100/83.025，内部留出约 52.1/50.5。R53 独立 pair expert TRAIN/VAL 约57/56；接回全系统 TEST=47.7611/47.7111，未过 R45A=47.9111。	记忆路线、二方法专家均已尝试；R49 不是 81k全任务可拟合的证据，R53 也不能证明标签不可预测。
R60-R63、R71，LEGACY18	扩充成本、路线/性能预训练、候选专属节点状态、联合成本分布已有记录；部分版本没有完整 TEST。	“先预测性能”“加辅助监督”“候选特征独立”不是从未提出；不把未完成版本合并为完整阴性证据。
R64 PCGrad，LEGACY18	同一参数点取3题各256例，A平均梯度，B对共享部分投影；TEST=47.3778/47.4111，只多6例正确。负梯度对约43.7%，投影相对变化约0.1126。	有梯度冲突且投影确实改变更新，但不足以解释主要性能缺口；不是“没真正做过多任务梯度处理”。
R65 ScheduleFree，LEGACY18	匹配新训 A AdamW/B ScheduleFree，TEST=46.4722/47.6389；B 用平均参数推理。	有1.1667个百分点的匹配收益，不能说优化器无效；仍未过当时 R60B=48.2444。
R67 SupCon，LEGACY18	第一阶段同 winner、同题的对比学习；第二阶段丢弃投影器及整个评分 MLP，换新读出并全量微调。TEST A/B=47.4889/48.1000。	表征/读出分阶段并非未试；同 winner 拉近不保证保留区分不同优势子区域的信息。
R68 SAM、R69 task-private、R70 latent mixup，LEGACY18	R68 从同一预训练 trunk 起步，SAM B=46.6444，AdamW A=46.8611。R69 完整18题私有 bank B=46.3222，终点 TRAIN/VAL=59.9856/46.4944。R70 mixup=46.7167。	已有完整任务私有化，不应重命名再提。R69 各支路活跃更新少于共享模型，参数量不同；不能当完美因果隔离。
R73 教师，LEGACY18	在162万扩展输入上使用教师共识硬伪标签；学生 TEST=48.0056，对照共识=48.2222。	多输入不等于多独立真实 winner 信息；不是仅改变训练样本数的实验。
R77，NEW70114	同 batch1024、同49,680总更新，10k/70,114每题 TRAIN：TEST=70.5691/71.2252，regret=0.412741/0.394014。	更多独立样本有实际收益；两边重复曝光次数不同、TRAIN归一化各自拟合、选中更新不同。
R78，NEW70114	截距校准前两项有不收敛/不确定部分；后续续训、冻结概率成本头、固定集成、成本邻域目标未满足原标准。成本头降低零选择数却使 VAL Top1约70.894降到67.948。	校准、续训及固定读出成本学习不是空白；不能把整个 R78 写成“均已收敛的完整模型阴性”。

历史与场景	实际改变及主要观察	对今天的约束
R80，NEW70114	CE-only、batch512、LR3e-4 三支 TEST约71.2266/71.3151/71.1753。batch512 支将更新数加倍至99,360，按曝光量匹配进度。	单纯更大 LR、移除辅助损失、固定样本曝光下增加更新数都已试；不能以“epochs不够”绕过历史。
R81 AUC、R82 CMR，NEW70114	同方法 winner-vs-nonwinner AUC；同题/规模/分布/容量上下文内按相对 regret 排序；TEST约71.1510/71.2780。	已做跨实例、条件化监督；两者不等同自然分布 calibrated argmax，也不是全无条件 hard negative。
R84 focal，NEW90k	A baseline=71.2358；C 是在原目标上追加 gamma2 focal，非替换CE，TEST=71.2716，regret反升。R90 的 A 选中 TRAIN/VAL=71.2439/71.0852。	小拟合间隙是真的；focal 不构成突破，但不能说已单独验证所有 focal-only 形式。后者也不足以成为新大方向。
R85 OVR/EQL/cost profile/subset，NEW90k	四支 TEST=71.2321/71.2111/71.3111/71.4370；后两支 regret约0.389713/0.390487。原 pair/risk/KL 仍在。	覆盖输出竞争、梯度平衡、非winner成本与候选子集，不能压缩成“只调了权重”；部分成本收益不等于充分恢复少选方法。
R89 hybrid Muon，NEW90k	A AdamW/B 混合 Muon TEST=71.2321/71.4198，regret=0.394236/0.389646；Muon 只作用于指定隐藏矩阵。	有小幅匹配收益，不是全模型 Muon；不足以独立证明平台来自优化器几何。
R91 link、R93 plain，NEW90k	R91 A只改CE链接，B改全部概率链接，但保留pair。R93 真正单次前向 raw-utility CE，dropout A=.1/B=0，保留WD。	“CE没有真正试干净”不成立；R93 的保存评估CE仍是maximin诊断，不能与其优化的raw CE直接混读。
R95 importance，NEW90k	自适应抽样且对整项损失乘逆概率，TEST A/B=71.2494/71.2543，regret B更高。	保持经验目标的采样未有联合收益；不等于所有改变风险的难例重加权已试，更不意味着后者自然合理。
R101 hint，NEW90k	12,800 hint 预训练后再57,600 selector更新；仅迁移 encoder。TEST A/B=71.3222/71.4346，TRAIN=71.3688/71.4851。	目标特征预热及阶段切换已有历史；有小收益，不是 inference 时获得求解器答案。
R108 density ratio，NEW90k	TRAIN A/B=71.6171/71.4957，TEST=71.3383/71.2173；原特征、TRAIN 条件先验加残差，对照CE与密度比目标。	第二轮曾保留的密度比路线已经完成，不再列为未试新方向。
R110 node-private + CE，NEW90k	A tied/B private TRAIN=71.6169/71.2645，VAL=71.1037/70.8963，TEST=71.3074/71.2333；regret=0.406464/0.399449。	私有节点加纯CE没有解决低拟合；B成本略好而Top1/目标恢复更差，不能说B所有指标都被支配。

关键原文入口：R40、R49、R53、R64、R65、R67机制、R69、R77、R78回顾。新数据各行的完整文件映射见前述 artifact index；R81 的机制入口是 method-conditioned AUC README，不要仅凭同编号不同目录名称混淆。

2.3 选型目标不是一个可以无限复用的解释

不少版本实际按完整 VAL macro_vs_sbs_pct 最低选中，而非 Top1 或 actual regret。三者不等价，因此应准确描述模型的选择压力。但第二轮已比较保存的 VAL 点：R84A、R89B、R91B 的成本选中点同时也是最高 Top1 点；R93A/B 改看最高 Top1 只高 **0.041975/0.030864** 个百分点。这只覆盖保存的点，不是全连续轨迹证明，却足以显著削弱“平台主要是选错 checkpoint”的解释。R64 等旧版本另有 Top1 选型，R53 用过 actual regret，也不能把所有历史都归为一种规则。

本文不据此重选、拼接或重测任何模型。结论是：要承认目标不完全一致，但不要把已观察到的低 **TRAIN** 拟合和方法漏选一笔归咎于 **checkpoint** 指标。

3. 自然准确率、真实恢复与成本到底是什么关系？

3.1 少选不等于统计意义上的稀有，也不等于必然误判

固定任务与合法候选集，令 X 为推理可得输入，Y 为固定口径 winner，

$$\eta_m(x) = P(Y = m \mid X = x), \qquad \delta^*_{01}(x) = \arg\max_m \eta_m(x).$$

这里的概率表达输入信息与数据生成的不确定性，不宣称实际标签是随机噪声。即使 winner 来自确定成本表，有限表示或样本也可能不足以恢复对应函数。

本文推导的反例，不是项目事实：若所有可分辨区域均有后验 (0.45,0.35,0.20)，第二方法拥有35%的真实 winner，却永远不是自然0-1风险最优动作。让它被选中必然降低该例的最优准确率。因此“winner支持充分”排除了极端样本稀缺，却没有证明存在可恢复决策区域。

反过来，若模型本来没学会某区域 S，将旧动作 a(x) 改为方法 m 的准确率变化为

$$\Delta\mathrm{Acc} = \mathbb{E}[\mathbf{1}\{X \in S\}(\eta_m(X) - \eta_{a(X)}(X))].$$

若 S 中真实优势可识别，少选方法恢复与自然准确率完全可以同向；不存在普遍的不可能定理。实际成对预测上，净正确数就是“旧错新对”减“旧对新错”。新误选数不等于新损害数：旧错新错也算新方法误选，却不额外降低Top1；它仍可能显著改变成本。

项目已提供两种必要提醒。R84A 的 TSP TRAIN 中 LEHD 有14,279个 winner 却只有7次选择，DIFUSCO 有6,806个 winner而0选择，不能统称罕见类别。第二轮的同题、同规模置换使 R94B VAL Top1 从71.4284降到67.7134，说明实例信号已经被利用，不是纯先验分类器；这仍不保证模型利用到了这些少选方法的优势。metadata cell 内没有成为多数类，也不等于更细的几何条件内不存在优势区域。

3.2 三种最优动作不相同

令 C_m 为合法候选成本，C_* 为实例 oracle 成本，假定使用当前正成本的相对 regret 定义。则

$$\delta^*_{01}(x) = \arg\max_m P(Y = m \mid x),$$

$$\delta^*_C(x) = \arg\min_m \mathbb{E}[C_m \mid x],$$

$$\delta^*_r(x) = \arg\min_m \mathbb{E}[C_m / C_* \mid x].$$

第三行不是 E[C_m|x]/E[C_*|x]。知道谁更常赢不等于知道输的时候代价多大；甚至精确的 winner 后验也不足以恢复后两种动作。宏平均 vs_SBS 则对每题的期望成本除以该题固定 TRAIN-SBS 成本，在无限容量下不改题内最优成本动作，但在共享有限容量下改变题间拟合资源的分配。ALL 不应靠混合不同题 raw cost 抹平这一点。

因此有两种诚实结果：一是未有联合改善，只在目标之间作交换；二是修复此前未学到的共同判别，Top1、真实恢复和成本共同改善。不能把前者包装成后者。R110 的 B 相对 A 就是具体例子：TEST Top1下降约0.0741个百分点，actual regret改善约0.007015个百分点；固定36目标组中4598个真实 winner 的召回从1.5224%降到0.9569%，成对救回21、失去47，另有41个新误选。它否定的是联合突破，不否认成本的小改善。R110完整报告

3.3 为什么 class balancing 不能自动解决这个问题

对 winner 加权 CE 的逐点最优分布为

$$\min_q -\sum_m w_m \eta_m \log q_m \quad \Longrightarrow \quad q_m^* = \frac{w_m \eta_m}{\sum_j w_j \eta_j}.$$

不做相应反校正时，其 argmax 已不再是自然 microaccuracy 的 Bayes 动作。Menon 等的 logit adjustment 明确针对 **balanced error**，核心决策与 eta_m/pi_m 有关，不能将其 Fisher consistency 直接移植成自然 Top1 保证。自然任务的逐题等权也不等于每个方法的等权。P02，§3、§5.1-5.2

这不意味着 class-balanced 训练在有限网络里永远无益；它可能改善表示后再恢复自然先验。但那是有限学习路径假设，不是“按理论应当提高当前指标”。R78 校准、R85 OVR/EQL、R108 条件先验残差已有近邻，继续同类改写需要超出“少数类会被压制”的新证据。

4. Proper loss 正确，为什么有限学习仍可能错？

4.1 一致性的承诺范围

标准 CE 在给定输入处满足

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(q \mid x) = H(\eta(x)) + \mathrm{KL}(\eta(x) \| q(x)).$$

无限制地最小化条件风险可恢复后验；分类校准讨论 surrogate 风险趋近理想最优时，分类风险是否也趋近最优。Tewari-Bartlett 的 §2 定义与 Theorem 2 处理的是这一层，不承诺一个固定 Transformer、有限样本、AdamW有限步一定达到最优。P01

本文的有限假设类反例：两个等概率输入的二分类真实后验为 (0.9,0.6)，假设类只允许两种正类概率预测 A=(0.9,0.4)、B=(0.55,0.55)。

候选函数	population CE	自然准确率
A	0.539594	65%
B	0.648005	75%

CE 在这个受限类中更喜欢 A，尽管 B 的 Top1 更高。此例不证明项目应换 loss，只说明“CE proper，所以低Top1必定是不可预测”的推理错误。

H-consistency 文献进一步显式保留假设类与 minimizability gap：

$$M_{\ell,\mathcal{H}} = \inf_{h \in \mathcal{H}} R_\ell(h) - \mathbb{E}_X \inf_{h \in \mathcal{H}} R_\ell(h \mid X) \geq 0.$$

逐个输入可以理想选择的函数，不一定能由同一个共享参数函数同时实现。Awasthi 等 §2-3 给出相应条件风险到总体风险的界；其具体结果依赖损失族、对称性/完备性等条件及特定假设类，不能把论文里的线性或单隐层结论当成本项目 softmax Transformer 的证书。P03

4.2 当前复合目标确有不同压力，但这已被多条实验触及

历史 baseline 以 z_m=u_m-max_{j!=m}u_j 做 maximin 分数，argmax 与原 utility 相同，却不是对所有候选减同一个常数，故 CE 概率和梯度不同。二候选时相当于放大 logit 差；多候选不能简单称统一温度。链接本身不禁止某方法成为最大值。

原每个 dropout view 的主要项为 .35 CE + .35 comparison + .02 risk，两view平均，再加 ramp 到 .35 的对称 KL。risk 的实现尺度使其相当于 2 min(E_p r,1)；不是“0.02很小可忽略”。pair 采用严格FP64成

本比较、排除ties，组均值归一化；不能说它天然按候选对数平方膨胀。以上是旧专题和实现的机制事实，不是新缺陷判断。

这些目标当然不共同保证拟合自然 winner 后验：pair 想恢复排序，risk 想降低期望相对损失，KL要求两次扰动一致。但 R91 链接控制、R93 真纯CE及dropout0、R108 单次密度比、R110 节点私有纯CE都未形成联合突破。因此证据支持“目标不等价”，不支持**“复合损失是足以解释整个平台的唯一原因”**。

R93 的锁定 TRAIN Top1 A/B=71.459945/71.434088，VAL=71.125926/71.109877；纯 CE 后仍是低拟合平台，而非 TRAIN 突然接近100、只剩泛化失败。TRAIN A、TRAIN B

4.3 Decision-focused learning 是否是新出口？

SPO+ 的学习信号是“预测成本诱导的动作是否造成真实决策损失”，而不是普通成本拟合。对有限候选选择，将可行域取为候选 one-hot 的凸包，令 y=argmin c_m，其形式化简为

$$\ell_{\mathrm{SPO}+}(\hat{c}, c) = \max_j (c_j - 2\hat{c}_j) + 2\hat{c}_y - c_y.$$

这是从原论文 §3.2 定义代入简单形得到的本文推导；相应信号只涉及真实winner与 cost-augmented 最强竞争者，不需要在这里另跑组合优化求解器。它可能改变有限模型的误差分配，却没有创造新的 TRAIN 成本信息。P13，Definition 3.5、Proposition 3.6

同文 §4 Theorem 4.2 的 Fisher consistency 需要条件成本分布中心对称、连续性、唯一条件均值最优动作及非空内部等假设。有限候选简单形只有相对内部；即使用降维处理这一点，当前条件成本分布也没有满足其余假设的证据，不能照搬定理。即使满足，目标也是成本决策，不是少选方法召回或自然Top1。R71 联合成本、R78 成本头、R82 条件regret排序、R85 cost profile 已覆盖大量同源信号，不把再换成 **SPO+** 当成第三条高优先级新路线。

5. 低 TRAIN 拟合：信息、记忆、表示还是读出？

5.1 为什么 R40 和 R49 不能代替当前问题的答案

R40 A/B 分别有151,200/162,000总更新，约8,400/9,000次每题更新，使用旧数据与不同训练配置。终点高 TRAIN、低 VAL 是过拟合证据，且选中点早于终点。不能把其终点 TRAIN 与当前按成本选出的 checkpoint 相减，声称增加同样步数一定有同样效果。

R49 中2k样本在约1,800更新达到接近99%训练正确，内部留出仍约50%。同样的512k样本曝光，在8k样本上终点只能拟合到83.025%。这同时说明重复次数、独立样本数和可记忆难度都重要；“网络能记住2k”不是“81k/题的可迁移函数已经藏在最后一层”的证据。

Zhang 等的随机标签/随机像素拟合实验也只说明某些网络可插值这些有限样本，不能从可记忆推出泛化，亦不能从本项目低拟合倒推标签随机。P12，§2.1、§3

反过来，当前 TRAIN≈VAL≈71% 也至少允许三种解释：能学到的判别不足、现有可学判别没有被优化出来、按固定推理表示看条件不确定性较高。现有观察不足以把三者分开，更不能给“Bayes上限71%”赋值。全18平均还可能遮蔽题间完全不同的难度结构。

5.2 四种常被混称的“梯度饥饿”

层次	确切问题	当前证据能否确认
输出层竞争	正确候选是否因softmax而没有梯度？	标准CE的winner导数是 p_y-1；被强烈漏选时接近-1，不是0。R85 OVR/EQL也已改变此层压力。
参数层竞争	不同实例/任务的参数梯度是否抵消，或互相破坏优势？	有可能；R64测到冲突，但减冲突只带来极小Top1收益。当前模型没有因此被因果确诊。
特征形成不足	对优势相关方向的有效表示是否根本没有形成？	未确证。整体梯度范数或参数变化不能回答“哪类可迁移特征在形成”。
已有特征未被读出	优势信号已在隐藏状态，但原评分函数没有采用？	未充分排除。截距校准、固定概率成本头失败不等于任意合法隐藏表示读出都失败。

在普通梯度流近似下，令 u(theta) 为堆叠logits，J 为其参数Jacobian，

$$\nabla_\theta L = J^\top (p - e_y), \qquad \dot{u} = -JJ^\top (p - e_y).$$

错误样本输出梯度很大，但如果其需要的区分方向在 J 中很弱，或与其它样本强耦合，依然可能学得慢。这是数学上的可能机制；实际 AdamW、裁剪、移动表示并不等于上述固定核模型，本文不把它当实测结论。

Pezeshki 等的 Gradient Starvation 在 §3.3 Theorem 2 证明了线性化网络、二分类、特定两特征耦合条件下，一个强特征的增强会降低另一特征的稳态响应。它支持“强梯度不等于所有判别方向都被充分学到”，并不直接证明当前节点几何特征被抹掉。其 §3.4 的 spectral decoupling 改变logit正则的动力学，也不是所有架构的通用修复。P04

需要同时读取反面文献。DFR 的实验证明，在若干 spurious-correlation 基准上，看起来依赖shortcut的网络仍学到了核心特征，重新训练最后层就能利用。因此，仅根据最终漏选便断言“必须重建特征”，证据不足。其方法使用已知组构造平衡读出数据，部分设置使用额外数据；本项目不得借此用VAL标签训练，更不能默认方法winner平衡等同正确的spurious-group平衡。P06，§4.1-4.2、§5

5.3 Shortcut 不必是伪相关；lazy readout 也不是严格的 lazy training

规模、容量和题型可能是真实优势机制的一部分，而不只是坏shortcut。Feature Sieve 通过辅助分类器和阶段性向均匀目标的遗忘，抑制早期易学特征；其 §3.1 同样承认简单特征可以正确。若这里抹去合法规模/容量信息，可能先破坏已经有效的自然风险判别。P07，§3.1-3.2、Algorithm 1

严格 lazy training 指网络轨迹接近初始化处的线性化模型，受参数化尺度等影响；不是“最后层学得快”“训练准确率低”或“参数总范数改动小”的同义词。Chizat 等给出有限时间路径接近界及额外假设下的收敛分析；lazy模型也可以插值训练集，而泛化较差。当前没有相应线性化轨迹/核演化证据，所以只能说“读出优先/特征更新不足的假设”，不能给现模型贴已证实NTK-lazy标签。P05，§1.1、§2.2-2.3

R67 已经换新评分头做表征/读出分阶段，R101 已做hint预热，R108 已做先验加残差。再提“让模型不要只学先验、先学复杂特征”时，必须说明缺失的学习信号是什么，而不是仅换术语。

6. 共享、顺序、完整逻辑 batch 与学习时间尺度

6.1 自然风险相同，不等于优化轨迹相同

当前逐题等权自然经验目标可写为

$$L_{\text{nat}}(\theta) = \frac{1}{18}\sum_{t=1}^{18}\frac{1}{N_t}\sum_{i=1}^{N_t}\ell(f_\theta(x_{ti}), y_{ti}).$$

当前训练是一次更新取一个任务的1024例，任务按18题循环置换；不是同一参数点同时取18题梯度后平均。两者都可围绕上述风险，但动量、自适应预条件、梯度裁剪及非线性使其轨迹不同。

本文局部推导，仅对光滑、普通**GD**且同样两次步长成立：先A后B，令各梯度/Hessian在起点计算，

$$\theta_{AB} = \theta - \alpha(g_A + g_B) + \alpha^2 H_B g_A + O(\alpha^3),$$

交换顺序的差为 alpha^2(H_B g_A-H_A g_B)+O(alpha^3)。因此长期任务次数相同不是“已经完成同时优化”的证明。不过，这个二阶项既可能正迁移也可能负迁移，不能看到顺序训练就诊断干扰。

PCGrad 的理论正好提醒这一点：§2.2 的有害条件涉及梯度冲突、幅度不平衡与曲率，Theorem 2 是两任务一步改善的充分条件，不是负余弦就应投影的普适结论。P08 R64 的真实小收益及 R69 完整私有bank没有联合改善，已经降低“共享干扰是主要瓶颈”的先验可信度；不能一面引用负梯度，一面忽略这些结果。

6.2 完整逻辑 batch 是学习目标的语义，不只是显存技术

对样本可加损失，正确逻辑梯度为

$$g_B = \sum_k \frac{n_k}{B} g_k,$$

随后一次裁剪、一次更新。若把每个microbatch分别裁剪/更新，就改变了优化动态。对跨实例 AUC、contrastive、CMR 等，损失本身还依赖逻辑batch内的配对；分别算小batch再平均一般不等价。

这里不把“可能microbatch错了”当科学解释：第二轮已读到 R81/R82 聚合完整1024个logits、在整批构造跨实例目标并反传logit梯度，再以RNG重放传播到模型；R85的有状态梯度统计也按成功逻辑更新提交。它们已认真实现相关语义。完整1024仍只是一题内的batch，不等于18题同一参数状态的联合batch；这是两个不同维度。

6.3 更新数、曝光次数、独立样本和活跃参数时间不是同一个时钟

对照	每题更新	样本曝光除以训练规模	可推论与不可推论
R77 10k	2760	282.624	更多重复，不是更多独立信息。
R77 70,114	2760	40.309	同更新下更多独立信息；实际留出收益支持这种改变，但非无限扩容定律。
当前81k、57,600总更新终点	3200	40.454	不能简单说“90k每题只训了很少epoch”；这是终点曝光，选中点可能更早。
R80 batch512	全局99,360	与其1024比较按曝光匹配	已改变更新数与梯度噪声，结果仍无联合突破。

以上曝光比是按记录计算的平均呈现次数，不表示每实例恰好均匀见过这么多次。R69 私有支路的活跃更新少于共享模型，inactive 参数不推进其优化器状态；“参数更多且同样训练总时长”不是相同的每参数学习时钟。

作为解释性模型，固定核平方损失中某方向误差可近似为

$$e_k(s) \approx e_k(0)\exp[-\kappa_k \sum_{r \le s} \alpha_r].$$

真正决定是否学会慢方向的是该方向的有效强度与累积学习时间，不只是日志中的epochs。这一式不是当前CE/AdamW的拟合规律，也不推出应增LR或长训。要支持慢学习解释，需要优势相关方向随学习持续形成并能迁移；R40式TRAIN上升、VAL下降只支持记忆。

Deep Double Descent 的 epoch-wise/sample-wise 非单调现象说明更长训练或更多样本不保证单调改善；但主要证据围绕插值附近及特定模型/噪声设置，不可用来承诺当前71%平台最终会“grok”。P10，§6-7

6.4 一个应当明确写出的量级：WD 不宜被描述为巨大直接收缩

本节为协议数值的数学推导，不是新的训练或参数测量。AdamW 的显式衰减因子为

$$D_S = \prod_{s=1}^{S} (1 - \lambda \alpha_s).$$

对每步都施加衰减的参数，使用当前 lambda=1e-4、alpha_s<=1e-4、S<=57600，在实数算术下

$$1 - D_S \le \sum_{s} \lambda \alpha_s \le 0.000576 = 0.0576\%.$$

真实warmup/cosine积分更小。这只衡量显式乘法衰减，不是完整参数轨迹或与WD=0的模型差异界。它不足以排除极小梯度方向上的相对影响、尺度耦合、早期路径依赖，也不涉及dropout或KL。但它确实排除了“该WD通过很大的直接收缩把权重整体压回原点”这一朴素数量级解释。

Lewkowycz-Gur-Ari 研究L2、LR、训练步数耦合，并在特定过参数化SGD实验中观察学习时间与 1/(eta lambda) 的关系；§4 Theorem 1 还依赖无限宽、齐次性及相关函数猜想。不能将其直接套到有残差/LayerNorm、自适应动量和解耦WD的当前网络，推成“减WD即可突破”。P09

7. Hard negative 与条件监督：新学习路径还是新信息？

7.1 先区分三个不同对象

同实例困难候选。 全池CE已同时含所有合法候选，并通过softmax给高分错误候选更大的输出梯度。当前池通常只有3至10个候选，不能套用百万类别近似softmax的直觉，声称模型从未见过困难负类。R85 candidate subset改变候选竞争与条件任务，R81则不是这一类方法内负候选挖掘。

跨实例同方法困难样本。 R81 用同方法的winner/strict nonwinner构造跨实例排序，R82更进一步匹配任务、规模分箱、记录的分布/容量条件，以相对regret差排序。它们利用已有标签中不同的比较结构，但AUC只保证某种排序，既不自动校准跨方法概率，也不保证最终完整池argmax。

条件化后的判别问题。 将总体标签分解为条件任务，能改变各参数接收的监督，却不必增加信息。R111属于这一层，R108则用条件先验残差改变概率估计路径。二者与“换一批hard sample”不应混为一谈。

7.2 R95 与难例重加权并不相同

R95 在warmup后按梯度代理构造抽样概率，形式为

$$q_i = \frac{0.5}{N} + \frac{0.5 h_i}{\sum_j h_j}, \qquad \widehat{g} = \frac{1}{N q_i} \nabla_\theta \ell_i.$$

条件于固定采样概率且求梯度时不对概率求导，有

$$\mathbb{E}_{i \sim q}[\widehat{g}] = \frac{1}{N} \sum_i \nabla_\theta \ell_i.$$

所以它主要改变估计方差和样本到达路径，不改变裁剪前的经验目标梯度期望。非线性裁剪/Adam更新的期望并不因此无偏。若去掉逆概率校正，则一般是在改变目标，而不只是“更充分利用同一目标的数据”。R95报告

JTT 的两次训练把初始模型错例集合固定后上调权重，目标是worst-group robustness，不是R95式无偏采样。其方法仍需要验证阶段的信息帮助选择设置，平均准确率并无普遍改善保证。对于本项目，重新命名为hard-negative curriculum不能自动满足自然Top1与成本联合目标。P11，§3-4、Eq.6-7

7.3 R108 是一个尤其重要的已完成反例

冻结 TRAIN 条件先验 pi_m(z)，其中 z 为任务/规模上下文，残差logit为 t_m(x)，最终分数为

$$s_m(x) = \log \pi_m(z) + t_m(x).$$

R108 A 在 s 上做自然 CE；B 的目标为

$$\ell_{\text{ratio}}(x, y) = \tfrac{1}{2}\text{softplus}(-t_y) + \tfrac{1}{2} \sum_{m \in \mathcal{M}(x)} \pi_m(z)\text{softplus}(t_m).$$

负项包含真实winner那一项。理想条件最优为 t_m*=log eta_m-log pi_m，故恢复后的 s_m*=log eta_m，不是一个故意按方法均衡的决策器。这是有明确统计目标的、保持自然决策目标的训练路径变化，已经完成且未突破。不能在新报告中再次以“正负分布密度比”推荐同一方向。R108模型准备、目标实现

7.4 哪些监督只是在重排信息，哪些可能触及新的判别？

从既有TRAIN数据确定性计算的pair、runner-up、subset、density ratio、hardness都没有添加独立观测，但可能提供更合适的归纳偏置。不能把“没有新信息”误读为“绝不可能改善”。需要问它改变了哪条有限容量学习路径，以及是否有可迁移的收益证据。

同 winner 的 SupCon 可能将内部不同优势机制拉得过近；latent mixup 的软标签不保证对应一个物理可行实例；教师伪标签可能只增加旧决策的覆盖；hint虽含更细的教师行为，但未必含当前方法之间的相对优势。R67/R70/R73/R101各自触及这些方向，不能只依据论文名称再提一轮。

成本差监督也要防止夸大信息增量。若只是以平方误差拟合全部pair difference，令成本预测误差为 e_m，有

$$\sum_{m<n} (e_m - e_n)^2 = K\sum_{m}(e_m - \bar{e})^2.$$

它本质上学习中心化成本误差，不是获得了 K(K-1)/2 份独立标签。真正有意义的改变应是更准确地学习输入如何决定优势差，而非对同一成本表换一种计数。

8. 何时改目标或数据构成，而不是继续改网络？

当失败主要是已接受决策风险与训练风险不一致时，应改目标的定义与声明，而非寄望更大网络消除本来存在的取舍。 例如若最终真正优先的是期望相对regret，应学 E[C_m/C_*|X] 或适合该决策的surrogate；不能只用winner后验再宣布“理论上也应成本最优”。但这里已做过多种成本目标，当前没有证据支持仅凭这一原则再开一支成本头；更不能借目标改名偷偷放弃自然Top1/真实恢复要求。

当少选方法有稳定、输入可识别的优势条件，但**TRAIN**在这些条件中的独立覆盖不足时，应优先讨论数据构成。 需要的是该条件中的覆盖，而不只是总winner数。更多重复采样不添加独立信息；更多教师伪标签不等价于更多真实winner。R77支持增加真实独立样本曾有收益，但不证明无差别扩大现有分布仍是最佳方向。

当错误集中在当前目标可辨认、标签可信的特定条件内时，条件监督可能比增层更直接。 它应明确条件由推理可得输入或固定候选关系定义，不能按当前查询真实winner路由前向；否则只是泄露答案。R82已有输入条件匹配，R111已有固定方法族条件概率链，所以必须承认最近历史，而不是宣称发现了条件学习。

当只有**“许多模型都错”“TRAIN没有拟合”“训练更久也许有用”**时，既不应自动扩数据，也不应自动改网络。 这三种观察没有识别缺的是独立信息、目标对齐、表示还是优化时间。保持问题未识别，是比连续提出同信息变体更有价值的结论。

以上是科学选择边界，不是新label、新split或采集指令。当前冻结TRAIN/VAL/TEST、候选池与历史TRAIN上下文排除规则均不变。

9. 最多两个方向，以及不能无限延后的停止边界

方向一：让正在运行的部分私有条件监督回答有限的问题

优先级：只等待已有 **R109/R111** 的锁定完整结果，不另开同类实验。

R109 A/B改变候选节点变换权重是共享还是按方法私有，保留原复合目标；R110是同类节点结构配纯CE的已完成近邻。R111进一步改变为固定方法族的条件概率链，而不只是把全池头拆成几段。机制依据为 R109既定方案、R111既定方案 与实际模型；方案旧状态字段不覆盖本次运行快照。

$$p_\theta(m \mid x) = \pi_\theta(g(m) \mid x)\, q_\theta(m \mid g(m), x),$$

$$L_{\text{cond}} = \mathbb{E}[-\log \pi_\theta(g(Y) \mid X) - \log q_\theta(Y \mid g(Y), X)].$$

学习信号是正确族的根损失和正确族内部的条件NLL；推理仍对所有合法方法的概率乘积做一次完整argmax，不以true winner选择运行分支，不做硬root路由。单成员族的条件概率为1。概率链在无限表达能力下只是联合分布分解，不增加可用信息或Bayes最优能力。

必须准确描述哪些仍共享。 R111 的根读取shared post-joint信息：共享实例摘要、公共context、该族的shared joint solver token均值以及family embedding；不是完全独立的根，也不是不含候选/族信息的原始输入分类器。私有节点输出不反馈给根；但各族的私有节点计算之后仍使用共享pool和共享score，前面的encoder/joint表示、solver token与context也共享。族embedding参与根和私有输入，并非完全隔离的参数。实际模型说明与路径

在精确归一化概率链下，单样本非winner族的私有节点参数直接**NLL梯度为0**，并不意味着该族所有相关参数都无梯度，也不意味着Adam动量/WD下相关参数一定不动。根损失继续训练共享表示；正确族条件损失通过shared pool/score/context/encoder影响其它族将来看到的表示。R111因此只减少了一种直接的跨族条件监督，不是全部特征隔离，更不是消除了跨题共享。

与最近历史的实质区别：R110虽然私有节点参数，但所有候选仍在同一自然全池CE中竞争，非winner候选私有分支也接收直接分类信号；R111将私有条件分支的直接信号限制到winner族，同时新增族根与概率分解。R69早有完整task-private bank，但分割轴是问题，不是这里的方法族条件梯度。这些不同不保证R111优越，也不允许把R111称作“从未尝试过私有化”。

最脆弱的假设：实现来源族不一定等于真实可学习的优势机制；条件任务降低负类异质性，也减少每个私有分支的正向有效样本。根看不到私有优势，可能给正确族过低概率，即使该族内排序正确也无法夺回全池argmax。共享pool/score还可能成为瓶颈。以上是风险，不是结果出来前的免责条款。

可否决观察是自然完整池中仅TRAIN/族内条件正确率提高、测试仍交换错误；或只靠提高目标方法选择频率换来同量错误；或全局Top1略好而目标真实恢复和成本恶化。这样的结果不能支持“主要瓶颈已找到”。不用新增消融矩阵即可作这一有限判断。

方向二：学习时间与共享更新的研究问题，只在有定向证据时保留

优先级：低于等待现有结果；当前不是可直接推荐的新训练。

科学目标不是再换优化器，而是在保持 L_nat 与输入信息不变时，区分“优势表示形成太慢/被随后更新破坏”与“同一表示上的读出或标签信息限制”。设样本winner margin为

$$m_i(\theta) = u_{y_i}(x_i) - \max_{j \neq y_i} u_j(x_i).$$

在固定活跃竞争者的局部近似下，一次更新对其作用为

$$\Delta m_i \approx \nabla_\theta m_i^\top \Delta\theta.$$

这里真正相关的学习信号是优势margin的定向变化及其跨样本可迁移性，而非总体梯度norm、loss下降或负余弦比例。参数可概念性分为表示与读出两块，判断它们对同一margin变化的贡献；不要求每个正交方向都被保护，也不把所有任务间负变化视为错误。

决策链应是：如果已有证据显示某任务更新创造了能迁移的优势，而其它任务随后系统性消除了它，才提升共享顺序/学习时间假说；若只有训练点margin增大、留出不增大，则更接近R40/R49式记忆；若隐藏表示已有可迁移读出而原头未采用，优先解释为读出问题，而不是再扩大私有网络。当前报告没有足够现存证据把这条链走到前一分支，所以不把它包装成已诊断机制。

最近历史已经很近：R64同状态三任务PCGrad、R69完整私有化、R80同曝光更多更新、R89优化器几何、R67/R101阶段学习都部分触及此问题。唯一值得保留的区别是“可迁移的优势被创建又被破坏”的方向性证据，而不是又一种梯度手术名称。若没有这种证据，或延长学习只提高记忆，便否决它作为下一阶段主解释。R109/R111完整阴性后，不得自动用此方向续命；必须有不同于其最终错误交换的独立机制证据。

9.3 对 R109/R111 完整结果的预先解释边界

将来完整结果	应支持/降低到哪一层	不应再说什么
R109私有对共享、R111相对固定参照均没有自然Top1、真实恢复与成本的联合收益，主要只是交换错误	结合R64、R69、R93、R110，显著降低“晚期共享节点或非winner直接分类压力是当前主瓶颈”的优先级；停止同信息的共享/私有/族条件改名续训。	不能说所有共享干扰数学上都不存在；也不能据未完全隔离这一事实，永远转向“再私有一层”“再换分组”而不接受否决。
R109私有在复合目标下有联合收益，而R110纯CE没有	支持该具体节点私有计算与训练路径组合可能改善有限学习；与目标交互的解释值得保留。	不证明复合损失普遍更好，不证明收益仅来自解除共享；参数量、计算、单/双view及跨版本比较仍有限制。
R111有联合收益，R109/R110没有	支持“族条件概率链 + 部分私有节点 + 该共享读出”这个组合获得了可迁移优势。	不证明只有条件梯度隔离在起作用；新增根、分组、有效样本分配与路径变化未独立分离，更不证明全特征隔离有益。
R109和R111都有联合收益	支持这个机制家族中存在比原固定表示更可用的判别路径，值得围绕实测收益作有限科学总结。	不证明所有任务、方法和数据分布均受同一干扰；不证明增加信息、达到Bayes界或多seed稳定。
只有族内准确率/目标选择频率/少量TRAIN救回上升，完整池和成本未联合改善	只能支持局部行为变化，不能升格为selector恢复成功。	不得通过重选TEST checkpoint、移动目标组或改指标名称把它变成成功。

这里的“停止”是停止将这一机制家族列为默认下一步，不是暂停健康运行任务，也不是判定所有未来架构都不可能有效。反转停止建议需要新的优势信息或可迁移的定向机制证据，不是另一个论文名称。

10. 一手论文核读及直接支持/推断界线

下面13篇均实际打开作者论文或官方会议/期刊全文，并阅读所列方法/理论关键节；并非只依据摘要。选它们是为交叉制约机制解释，不声称它们都是首次出现在本项目，也不声称这是截至2026年的穷尽检索。结构化书目信息、URL、阅读位置、历史近邻与限制见 03_sources.csv。

ID / 论文	核读位置与直接支持	本文推断及不可移植条件
P01 Tewari & Bartlett, JMLR 2007, On the Consistency of Multiclass Classification Methods	§2 Definition 1、Theorem 2：多分类校准与理想风险一致性之间的联系。	用来限制proper-loss论证；不是当前神经网络有限步收敛保证。
P02 Menon et al., ICLR 2021, Long-Tail Learning via Logit Adjustment	§3 Eq.7-8；§5.1 Eq.10；§5.2 Theorem 1：balanced error下的先验修正与一致性。	不把balanced error等同自然microaccuracy；论文经验收益不是当前候选池的保证。
P03 Awasthi et al., NeurIPS 2022, Multi-Class H-Consistency Bounds	§2 minimizability gap；§3 Theorems 1-2：在假设类约束下连接条件与总体风险。	有限模型可发生目标错配；具体损失/假设类条件尚未在本项目满足。
P04 Pezeshki et al., NeurIPS 2021, Gradient Starvation	§3.3 Theorem 2；§3.4 Eq.17-18：线性化两特征耦合与spectral decoupling。	支持可能的方向性竞争，不证明本项目缺失几何特征或应加logit penalty。
P05 Chizat et al., NeurIPS 2019, On Lazy Training in Differentiable Programming	§1.1；§2.2 Theorem 2.2及§2.3：参数化尺度与线性化轨迹接近。	区分严格lazy与口语读出优先；当前缺相应测量及定理条件。
P06 Kirichenko et al., ICLR 2023, Last Layer Re-Training is Sufficient for Robustness to Spurious Correlations	§4.1-4.2、§5：核心特征可能已存在，平衡数据重训读出可恢复。	防止过度诊断feature starvation；已知spurious组/重加权集与当前自然winner任务不同。
P07 Tiwari & Shenoy, ICML 2023, Overcoming Simplicity Bias in Deep Networks using a Feature Sieve	§3.1-3.2、Eq.1-3、Algorithm 1：辅助读出与阶段性遗忘易学特征。	不能盲删合法规模/容量特征；不是当前已证实适用的新路线。
P08 Yu et al., NeurIPS 2020, Gradient Surgery for Multi-Task Learning	§2.2-2.4、Algorithm 1、Theorem 2：投影与两任务局部改善条件。	负余弦不足以证明有害；R64是真实近邻，不能绕过其小收益。
P09 Lewkowycz & Gur-Ari, NeurIPS 2020, On the training dynamics of deep networks with L2 regularization	§2时间规律；§3调度局限；§4 Theorem 1：L2会改变学习动力学。	不是AdamW/非齐次有限Transformer定理；0.0576%是本文协议推导，不是论文报告。

ID / 论文	核读位置与直接支持	本文推断及不可移植条件
P10 Nakkiran et al., ICLR 2020, Deep Double Descent	§6 epoch-wise、§7 sample-wise double descent。	更多数据/更久训练并非单调；没有证据让当前模型等待插值后的第二下降。
P11 Liu et al., ICML 2021, Just Train Twice	§3任务定义；§4 Eq.6-7：先训练、固定错例、再上调权重优化组鲁棒。	与R95保持自然经验风险的采样不同；不能保证自然平均准确率、也不授权使用VAL训练。
P12 Zhang et al., ICLR 2017, Understanding deep learning requires rethinking generalization	§2.1随机标签/像素；§3正则实验：容量与记忆可很强。	支持memorization probe边界，不据此认定当前标签随机或全部81k可泛化。
P13 Elmachtoub & Grigas, Management Science 2022, Smart “Predict, then Optimize”	arXiv v5 §3.2定义/次梯度、§4 Theorem 4.2：决策损失surrogate及附条件一致性。	有限候选代入是本文推导；分布条件未证实，原简单形缺环境空间内部，且目标不是winner Top1。

11. 最终科学判断

当前最稳妥的解释不是“正则太强”“优化器不行”“类不平衡”或“Bayes上限71%”中的任何一个。证据支持的是更窄的判断：已有输入与监督下，多种学习路径形成了相近但不相同的决策；部分能改进局部成本或拟合，却尚未稳定形成少选方法的可迁移优势区域。

相较旧调研，本镜头新增的主要约束是：把自然Top1/真实恢复的冲突写成可核对的区域风险；用有限假设类反例分开properness与实际最优；给显式WD收缩作数量级上界；把不同学习时钟与R77/R80历史对齐；将R108从“可尝试”移入“已完成”；并为R109/R111的部分共享条件路径设定不能无限后移的停止标准。

因此不推荐再提出一组同信息的focal/OVR/对比/NCE/成本头/优化器新名字。先让已经运行的科学问题获得完整回答；若仍只交换错误，应坦诚降低这一机制家族的优先级，而不是因其从未达到绝对全隔离就拒绝接受阴性证据。

综合质询记录

日期：2026-10-25。最终阶段：三镜头均已获用户正式完成通知，正文与来源记录已逐份全文阅读；最终综合见REPORT.md及research_directions.csv。

这是实际阅读、质询与最终取舍记录，不是虚构的三方逐字对话。 第2-5节保留背景问题框架，第7节保留01先完成阶段的分析；最终取舍在第6、8-10节。未收到作者针对综合者问题的回复，不将综合者自己的修正写成三方共识。

1. 职责与证据约束

- 仅作科学文献与下一步思路综合；读取实现用于辨认机制，不作工程代码审查、结果认证或执行预算。

- 不启动 agent、训练、solver、label generation；不修改运行代码、状态、协议或其它 worker 的文件。

- 请求模型为 gpt-6-astra/max。本地 agent_trace.json 记录调用方请求与角色；本会话没有独立认证服务端实际模型身份的接口，不把请求参数冒称为后端认证。

- 历史数字来自已有报告及机械汇总，不是本轮重新计算或独立复现。研究意见保持 same-family provisional。

- 当前 frozen NEW90k 为18题各81,000/4,500/4,500，logical batch1024、seed2；候选删除规则与 native/FP64 winner 不变。旧 TEST/LIB 已参与研发。

- 历史 TRAIN context 可以使用，但排除 query 同 base 实例及其关联副本；VAL/TEST/LIB 标签不进入 context。当前 query 标签、成本与求解结果不进入前向。

- 本任务不恢复暂停的自动实验目标，不重开 R58，不自行增加标签、solver 调用、划分或在线信息预算。

2. 背景阶段实际读过什么

材料	阅读目的	证据边界
REQUEST、AGENTS	确定目标、角色与冻结协议	当前任务优先于历史运行指令
第一轮完整综述及R35-R79历史稿	恢复旧假说与早期覆盖缺口	R1-R34仍为partial；不把旧在跑状态当当前事实
v2完整综述	恢复零选择预算、条件先验、纠正/伤害、实际路径及两条旧建议	定量分析主要对应R94B等旧锁定模型，不冒充R110逐例结果
post_R108、post_R110	理解方法私有图更新与族条件特征机制	后者文末R110未完成的时态已过期，不沿用
artifact_index、reported_all_metrics、running_snapshot	定位原始小报告与完成状态	文件存在及复制报告行不等于独立认证
R105-R108固定36组B对A恢复CSV、R106-R108摘要、R108恢复报告	读取新结果及联合指标取舍	摘要中的旧发布阻塞由后续完成记录覆盖；不修复任何管线
R110整版结果	更新纯CE下方法私有化判断	已完成并提交370e0b49；本轮不重新验证提交或预测
R47、R63、R69、R71	明确历史机制与控制关系	旧数据、继承预训练、不等预算和复用控制等限制保留
r47_model、r107_model、r109_model、r111_model的相关前向	区分可训练检索、关系内容、参数私有和条件监督	仅机制阅读，没有运行、测试或代码质量认证

未开展额外独立文献检索。收到专题后，仅沿给出的URL定向复核9篇原论文的相关段落，范围见第7、8、9节；不把镜头的全部阅读声明写成主综合者已独立复核全部论文。最终还全文读了R97/R98/R100结果、R109/R110/R111方案，以落实局部函数最近历史与在途决策路径。

3. 新事实要求怎样更新旧建议

下表数字是既有报告的TEST ALL Top1百分数；不是跨版本匹配因果比较。

旧期待	新报告事实	需要更新的判断
条件FFN专家可能让互补特征形成	R105 static/input gate：71.2370/71.3395；固定36组正确18/20	输入路由有有限配置差异，但没有形成广泛恢复；普通MoE不能继续以未试机制优先推荐
解冻native donor可释放选择信号	R106 frozen/finetune：71.5235/71.1605；regret为0.381866/0.390786；固定36组正确130/93	当前适配配方不支持该期待；不能因此否定所有迁移，R94的匹配小收益仍然存在
明确连接的短路径可能改善关系区分	R107 factorized/connected：71.2605/71.3074；固定36组正确21/18	v2关系提案已有直接实施近邻；后续必须提出不同的信息对象，不能只把相连路径重新命名
先验加密度比可改善条件外证据学习	R108 prior-CE/ratio：71.3383/71.2173；固定36组正确102/63	v2备用目标已测；该配置不支持优先继续，不能由略低regret宣称全面胜出

旧期待	新报告事实	需要更新的判断
方法私有节点参数配纯CE可以恢复漏选	R110 tied/private：71.3074/71.2333；固定36组召回1.5224/0.9569；regret为0.406464/0.399449	TEST成本取舍与召回/Top1方向不同，VAL又较差；既非突破，也非全部风险全面退化
复合目标下的方法私有化、族条件监督	R109/R111在2026-10-25 04:54 UTC快照仍在训练	等待完整锁定结果；不把中间成绩写成反证，不另开重复版本

R110 TEST的固定36组B对A为救回21、丢失47、新误选41。21-47=-26仅表示目标winner正确数的变化；新误选是另一个条件事件，未检查逐例交集前不能直接再减41来声称全体净准确率变化。成本还可能在双方都错的实例上变化。

4. 综合问题框架

4.1 两张因果图，而不是一个万能解释

零选择图要区分：合法候选及winner定义、局部优势支持、允许输入、表示可辨识性、特征学习与梯度路径、跨候选分数比较、最终argmax、固定组真实恢复与误选。

ALL平台图要区分：条件先验已解释的部分、清单外主要错误、每题竞争难度与样本支持、共同错误及错误交换、学习目标/选型目标/报告指标差异，以及18题等权聚合。不能把零选择组的局部解释外推为平台的全部原因。

每一层均须列出观测、机制假说、最强反方和未识别之处。小TRAIN-VAL gap不是Bayes上限或欠容量证书；旧小数据明显过拟合也不能外推到所有当前模型。

4.2 必须阻止的概念偷换

容易混同的概念	本轮要求
有winner支持与存在可恢复的决策区域	局部支持、可预测性、模型已学会及自然分布下净收益分别讨论
有完整原始图与计算保留全部相关结构	写明关系如何进入value/状态、如何被聚合及最终如何参与决策
方法状态私有、更新参数私有、梯度独立	R63、R109/R110、R111分别说明，不互相替代
联合性能建模与冠军后验学习	R71已做联合成本分布；新建议必须交代何种条件依赖或决策路径真正不同
目标公式不同与引入新信息	surrogate重参数化不自动增加信息或改善学习可达性
原始成本均值与跨题结论	ALL按问题等权；跨问题raw cost仅描述，不遮蔽逐题风险
答案感知union与可部署组合	union只说明给定模型集合在已知答案下的覆盖，不是学习上限、部署性能或收益承诺

4.3 每个保留方向的必答项

最终最多三个方向，不要求凑满。每个方向必须同时写出数学目标、监督信号、表示对象、最终单方法决策、nearest历史实验、实质差别、成功机制、失败机制，以及哪项现有事实会使建议撤回。论文定理本身与本项目迁移假设分开标记。

5. 综合时采用的具体交叉问题

1. 新关系到底是什么？ R107已经保留同一中间节点的两边连接、方向/闭合及输入可计算的局部资源组合，并在两次关系轮中汇入节点流。若继续推荐关系表示，必须明确它能区分而这一具体计算仍会混淆的对象，并说明该对象为什么影响完整候选池的相对优势。更强图表达力定理本身不足以填补此桥梁。 2. 学习路径究竟新增在哪里？ R47已有共享可训练key、选中reference两侧梯度、同题TRAIN行为值和key差修正；R63已有候选节点状态；R69已有完整task-private bank；R71已有联合分布。不能分别用“可训练记忆”“候选专属”“任务独立”“不只学均值”等宽泛标签绕过近邻。 3. **R111**提供哪种而非哪种隔离？ 实际前向中，根读取共享post-joint表示和族信息，族私有节点输出不回流到根；非winner族的私有参数没有该实例的条件NLL梯度，但共享编码、pool、score与context并未全部独立。根正确但族内失败、族内改善但根压低、两者改善却跨题代价增加，应分别引向何种后续判断？这只是等待结果的解释分支，不是新增消融矩阵。 4. 何种负面结果足以停止，而非永远换名续训？ R109/R111若仍仅交换错误，应收缩哪一类“共享导致平台”的假说？反之若有实质联合收益，能够支持到哪一层，哪些因果解释仍不能成立？

6. 三镜头分歧记录：最终取舍

镜头	实际主张与原文位置	冲突及综合取舍	是否推翻旧建议
01 决策与可辨识性	全文301行及28条来源记录已读，其中8篇一手论文；3.2节净收益、4.2节pair语义、4.3节R111、7节两方向	采纳为共同决策尺子，不单开诊断研究线；有限策略类边界只限制不可学主张。旧表示无见证不能否决新表示	将旧Bayes区域讨论推进为可部署策略相对反证；不支持继续以密度比为未试路线
02 表示与计算	全文206行及10篇来源记录已读；4节撤回泛关系，6节保留局部函数	采纳撤回；局部函数有条件保留并降至唯一探索机制。修正“不是加权读出”的过强对比，明确无局部正证据与支持缺失限制	撤回v2宽泛关系编码优先建议；不恢复泛memory/ICL路线
03 学习与优化	全文455行及13篇来源记录已读；4节有限类、6.4节WD、9节方向与停止条件	采纳在途收束及阴性终点；任务顺序/学习时间不升第三方向。proper-loss和WD用于排除错误解释，不另提新loss或减WD	弱化复合目标/共享/强WD的充分性故事；不否认历史小幅匹配收益

三者并不自动构成共同推荐：01的方法论不是性能干预，02的新计算对象没有直接项目支持，03要求减少追加训练。最终只保留“一条在途裁决+一条新增机制”，而不是把各镜头保留项相加。

7. 镜头01全文阅读记录

7.1 阅读范围与暂时取舍

已读01正文全部301行，以及01_sources.csv全部28条记录：8条一手论文、20条项目材料。以下形成于01先完成阶段，不是镜头02/03的意见；最终排序以第6、10节为准。

01原文位置	暂时采纳的增量	保留限制
2节，三种风险	冠军概率、原始成本均值、相对成本均值所需统计对象不同；不必为每种决策拟合完整连续密度	这不是断言R71失败来自密度目标；更不是再开成本头的理由

01原文位置	暂时采纳的增量	保留限制
3.2节，式(1)-(2)	相对当前策略的正净收益足以反驳该策略在相应区域的最优性，不必先证明真实Bayes获胜区域	只能推翻当前策略；第三方法可能更好，未找到见证不能推出不存在
3.3节及6B	全向量可靠性与利用完整输入是不同命题；预测残差可帮助定位问题	粗分箱内的输入相关残差仍有混杂，见7.3；有限检查不是输入充分性认证
4.1节	AUC、precision与当前竞争者对应的动作收益不同；不能规定precision必须大于50%	一个候选优于错误较多的基线，仍可能多数改选错误；需看有符号净变化与成本
4.2节，式(3)	互斥冠军条件概率的pairwise coupling，不能套给R100的两成本胜率	已核对其三方法构造：两个分布所有pair胜率均为1/2，冠军向量分别为(5,3,4)/12与(3,5,4)/12；这是数学反例，不是项目分布
4.3节，式(4)	固定根和其它族输出时，真实族总质量低于族外最大叶子概率，任何族内单独修复都无法救回	根family Top1不等于最终错误；这个诊断使用答案，不能变成可部署路由或效果上限
5节	同数据、同seed、共享代码和研发历史使多项结果相关；不能把版本数当独立反证次数	相关也不抹掉各项配置对“足够解决问题”这一具体猜想的负证据
6节及7节两个方向	决策收益见证、受限策略类遗漏价值能收紧研究问题	两张表不是必须新增的研究gate；受限价值边界不是性能干预，方向一尚需具体输入函数类和学习路径

7.2 将条件矩真正接到动作，而非只接到校准

01已经明确其式(5)非零不保证收益。为避免最终报告只写一句免责声明，保留以下直接恒等式作为更具体的解释。设旧动作由概率向量的固定argmax给出，区域成员资格为输入可计算的指示函数 h(X)：

d0(X) = argmax_m q_m(X)

W_k(X,Y) = 1[Y=k] - 1[Y=d0(X)]

m_k(X) = q(X)[k] - q(X)[d0(X)] <= 0

residual_k = W_k - m_k

Top1_gain(h,k) = E[h * W_k]

= E[h * residual_k] + E[h * m_k]

Positive_gain requires:

E[h * residual_k] > -E[h * m_k]

这里方括号表示在同一实例上取相应方法的概率分量。正的残差相关可能不足以弥补旧动作的预测优势。因此不能从“发现multicalibration违背”直接跳到“该区域应改选”；若旧分数不具有概率解释，不能使用这套后验措辞。以上是本轮阅读后的代数说明，不是新数据分析。

01式(1)-(2)同时加强了第3节对误选计数的提醒：原正确被伤害才直接减少Top1；新增false pick还可能来自双方都错的替换，此时Top1不变而成本可升可降。固定36组的恢复统计和全体动作变化不能不经集合区分就相加减。

7.3 “校准错误还是遗漏输入”还需保留一层识别限制

对01的6B建议暂不作因果归类。减去每个实例的预测差是必要修正，但在粗预测箱内仍不足以排除细粒度校准误差。假定 d0 是完整 q 的固定函数，令 r_k(q)=E[W_k given q]，则有：

W_k - m_k(q) = (W_k - r_k(q)) + (r_k(q) - m_k(q))

E[h(X) * (W_k - m_k(q))]

= E[h(X) * (W_k - r_k(q))]

+ E[h(X) * (r_k(q) - m_k(q))]

第二项纯粹来自给定完整预测状态时的概率差失配；若输入字段与箱内 q 的细微变化相关，它也能造成按输入切分后的残差差异。只有额外控制这一项，或具备足够可靠的完整预测状态条件结论，才可更有针对性地解释第一项为未利用的输入关联。若旧动作还依赖其它状态，条件变量需包含该状态，而不是只看 q。

01已承认有限摘要、有限样本不能证明充分性；这里将其残余歧义写得更明确，并不说01已经声称完成了因果识别。本轮未拟合 r_k、运行图表、增加校准网格或新划分。最终用实际动作W/G连接02，而不要求先完成这项条件识别。

7.4 定向原文复核

论文与一手URL	主综合者本次实读位置	独立复核结论与限界
Vaicenavicius等，Evaluating model calibration in classification	2节定义；3节Proposition 1及3.1节canonical calibration function	粗化输入的真实条件概率可以可靠；常数先验是极端例子。支持可靠性不等于完整输入充分性，不为本项目估计任何后验
Wu-Lin-Weng，Probability Estimates for Multi-class Classification by Pairwise Coupling	1节输入对象；2.1-2.2节及式(2)	论文耦合的是互斥类别条件概率，支持01对R100迁移对象的限制；没有复核其全部数值实验
Hebert-Johnson等，Multicalibration	3节adaptive generalization、Algorithm 1、Theorem 2；4节weak agnostic learner定义与Theorem 3	原文要求可计算子群、支持与受控自适应估计，确有弱学习联系；多类成本决策及节点关系学习是项目延伸，不是该论文现成保证

此阶段其余5篇保留01的具体阅读声明，不标记为主综合者独立全文复核；其中SPO的相关方法与条件在阅读03时另行定向核实。未改动01正文或其来源CSV。

7.5 当时的等待事项及最终处理

两条01方向当时分别归入“连接表示与净动作收益的研究方法”和“限定不可学结论的理论问题”。三份齐全后，前者成为REPORT第6节并直接连接局部函数策略，后者不占新方向名额。没有把诊断变成先于一切训练的无限gate。

8. 镜头03：采纳边界，拒绝再造训练技巧队列

完整阅读03正文与03来源表。实质取舍如下。

03原文主张	综合者判断	最终落点
4.1节：有限假设类中proper-loss最优不保证最佳Top1	采纳，保留其两个输入的数学构造；不据此诊断当前项目或另荐loss	REPORT第5.1节，限制“CE正确所以已到上限”的推论
5节：特征形成与读出利用不同，DFR是竞争解释	采纳，不把TRAIN漏选确诊为starvation或NTK-lazy；不引入VAL标签重训	REPORT第3、5节
6.4节：当前WD直接乘法收缩至多0.0576%	已读R110方案核对协议数值；采纳量级推导，只排除大幅直接收缩，不证明WD=0等价	REPORT第4.3节
9.1/9.3节：等待R109/R111，阴性要真正降级	采纳为优先事项一，不启动重复版本	REPORT第7、9节与CSV D1
9.2节：有条件研究任务顺序/可迁移优势形成	保留理论问题但不进入前三；目前无优势被其它任务更新抹掉的定向证据	REPORT第7.2、10节，不成为共享私有化阴性的默认后继

定向复核范围：H-consistency原文第2-3节的minimizability gap与定理条件；DFR第4.1-4.2、5、6节的隐藏特征及实际重训数据制度；L2动力学训练时钟、日程限制与第4节理论假设；SPO v5 PDF定义、假设与一致性定理，并对照HTML。

SPO的PDF使用Definition 3、Assumption 1、Theorem 1，HTML使用Definition 3.5、Theorem 4.2等编号；这是渲染版本编号差异，不当作两镜头引用冲突。主稿不依赖虚构统一页码。没有复核这些论文全部实验或附录。

9. 镜头02：保留一个对象，同时收窄其新意

完整阅读02正文与02来源表，并重读R47实际聚合及R97/R98/R100完整结果。

9.1 采用与修正

采纳第**4**节的撤回。 R107已经保留连通中间节点、方向/闭合和资源组合；未给出完整前向仍混淆且影响候选相对优势的具体对象，泛高阶关系不应继续优先。

有条件采纳第**6**节的局部函数对象。 Phi.T W Y与联合几何求解，区别于R47固定query/key条件下分离的标签value与位置修正聚合；等距记录交换例子只见证该受限计算差别，不证明真实数据存在对应规律，不证明R47全部可学习函数类较弱。

收窄**“拟合函数而不是加权读出”**。 综合者将其展开为 s = a_q.T Y_support 。仍是标签线性加权，区别在整个support几何决定系数且可为负，而不是脱离记忆读出或创造额外标签信息。REPORT第8.2节明确保留此修正。

补足弱信号与支持限制。 现有报告没有直接给出“同邻域局部斜率优于常数”的正证据。REPORT第8.3节的误差分解只用于解释偏差/方差，不是对学习后表示的项目泛化界；纯one-hot ridge对support中完全无winner的方法给零列，且总分为正，所以不能选择该方法。这是定义的必要限制，不是测得项目覆盖不足。

明确学习目标而不再加方向。 02给出局部ridge与TRAIN query/support episode，主综合进一步固定自然频率one-hot平方外层目标，使方法有完整数学定义；不声称胜过CE，不追加温度。常数/仿射比较共用外层目标，以免将目标差别解释为几何机制。此选择属于综合者，不伪称作者共同选择。

计算成本写全。 主稿计入query编码、bank检索、局部矩阵及多右端求解、bank存储和训练support编码；不把小全局参数量等同低时延，不给未经测量的秒数或GPU计划。

9.2 实际提出的质询与回复状态

三个专题完成后，综合者已通过用户可见commentary请求转02两问：

1. 是否同意局部ridge仍是a_q.T Y_support，真正差别是联合support几何，而不是“摆脱加权记忆”？ 2. 除构造反例外，现有项目材料是否已有局部函数优于同邻域常数预测的直接正证据？若没有，是否应按尚无直接支持的有限机制检验表述？

本会话工具列表没有可用的send_input接口，因此没有虚构一次工具发送或作者回复。到用户要求收束时，尚未收到这两问的作者回应。最终科学判断由综合者依据已读文本与代数推导承担，不将其写成三方共识；这不是等待定稿的阻塞条件。

为核实最近文献差异，定向阅读TabR第3.1-3.2节，式1-5与DNNR第2-3节、算法1。前者确实借鉴DNNR并使用标签value加key差修正；后者明确区别每query局部平面和其逐邻居导数/Taylor方案。本提案不冒称原样DNNR，也不继承其回归实验或完整误差界保证。未新增独立文献检索。

10. 最终排序、旧建议撤回与交付边界

最终项目	为什么保留或不保留	与其它镜头的衔接
D1，优先收束在途R109/R111	已有任务正好检验当前私有计算/条件监督主张；无需新版本	用01的净动作收益判断，用03的阴性停止条件收束，不以02的局部函数替它们提前判负
D2，唯一新增局部函数机制	有明确中间对象和最近历史差别，但无直接项目正证据，只作条件性有限研究	02提供对象，综合者补足目标/等效权重/支持限制，01的W/G直接评价完整策略
01的单独诊断与受限不可学边界	不占新学习方向名额	保留判断工具，不要求所有旧分数诊断通过才允许检验D2
03的时间/顺序问题	当前定向证据不足，不升第三方向	若R109/R111阴性，不据此立即再开优化技巧路线

明确推翻或降级的旧建议：撤回v2泛关系计算的优先地位；R108之后不再把条件密度比列为未试备选；R105/R106/R110之后降低普通MoE、解冻donor、私有节点加纯CE的充分性期待。保留R94、R65、R67、R89、R101的小幅历史正结果，不将历史统一写成失败。

不推翻的边界：冻结18题、81k/4.5k/4.5k、logical1024、seed2、原生winner与候选删除；历史TRAIN可用但排除query/base关联，不用VAL/TEST/LIB标签作context；不恢复R58、不加标签或在线solver。TEST已参与研发，union和完美修复只作答案感知统计，不作可部署上限。

REPORT第9节列出完整结果的后续分支。R109/R111若仍只交换错误，停止以残余共享为由续命；D2若不胜常数或无完整策略价值，也不自动扩成高阶/更大邻域/新ICL/gate清单。一个小成本收益可以如实保留，但不能替代自然Top1与真实恢复主张。

三专题有31条一手论文阅读记录、标题去重30篇，SPO重复。综合者全文读完三专题与来源记录，定向复核9篇相关原文段落，没有逐页读完30篇的声明。本轮只创建/修改本人负责的REPORT、SYNTHESIS_DIALOGUE和research_directions.csv，不改专题、来源表、运行代码或状态，不启动agent、训练、solver或标签任务。最终科学主张是同族LLM provisional；Sol后续机械来源检查与PDF排版不等于独立复现实证。